

**LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT**



Jovan Christo Alvaro (Ketua)	2509106031
Fachrul Aulia Rahman	2509106030
Ahmad Rafi' Irsyad Nugrah	2509106034

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

2026

1. LATAR BELAKANG

Program berbasis C++ dengan CRUD dan JSON untuk manajemen tambak ternak lele. Program ini dapat menghitung modal secara presisi, dan memastikan transparansi bagi hasil antara pemilik (Admin) dan pekerja (Staff).

Skenario & Alur Bisnis:

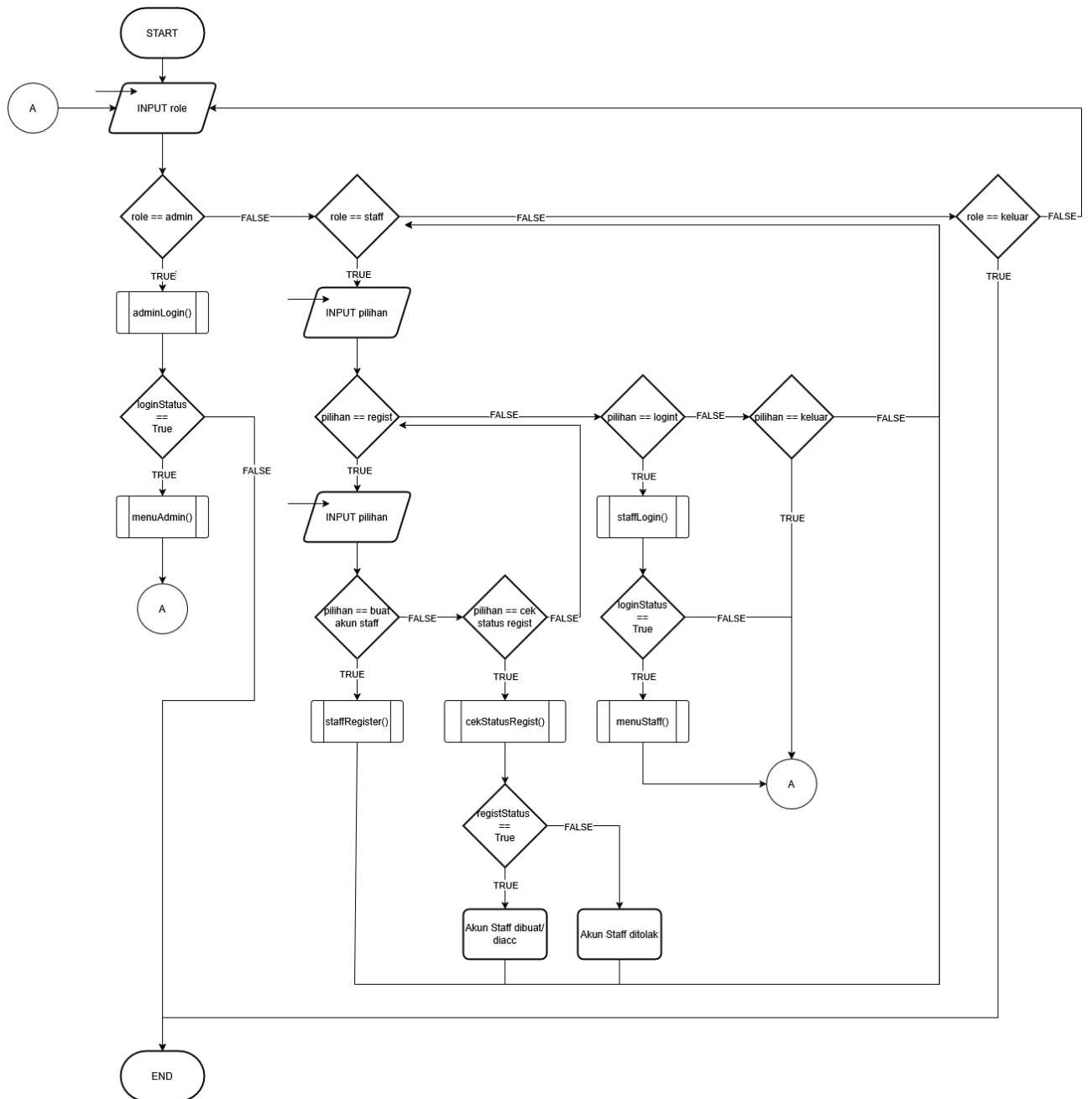
1. Modal: Admin membangun kolam, menebar benih, dan membeli pakan (sistem otomatis menghitung harga rata-rata stok pakan).
2. Operasional: Staff menebar pakan harian. Sistem otomatis mendeteksi pertumbuhan ikan (Remaja → Dewasa → Panen) dan memotong stok gudang.
3. Profit Sharing: Saat panen dijual, sistem menghitung keuntungan bersih dan membaginya otomatis (50% untuk kas perusahaan, 50% dibagi rata ke dompet digital staff).
4. Pembukuan: Semua transaksi direkam ke Laporan Keuangan dan Riwayat Gaji.

Fitur-Fitur Unggulan:

- Mode Admin (CEO):
 - Manajemen Penuh: Kelola aset kolam dan persetujuan akun staff.
 - Jual Ikan: Penjualan ikan dengan algoritma bagi hasil otomatis.
 - Laporan Keuangan: Laporan keuangan dengan Auto-Increment ID Nota, *Bubble Sort* Ascending, dan pelacakan siklus panen.
- Mode Staff (Pekerja):
 - Keamanan Ketat: Registrasi dengan error handling (validasi Spasi/Karakter) & proteksi *Login* maksimal 3x.
 - Update Lapangan: Pencatatan pakan dan mortalitas ikan.
 - M-Banking Staff: Cek mutasi dan riwayat gaji pribadi dari setiap siklus panen.

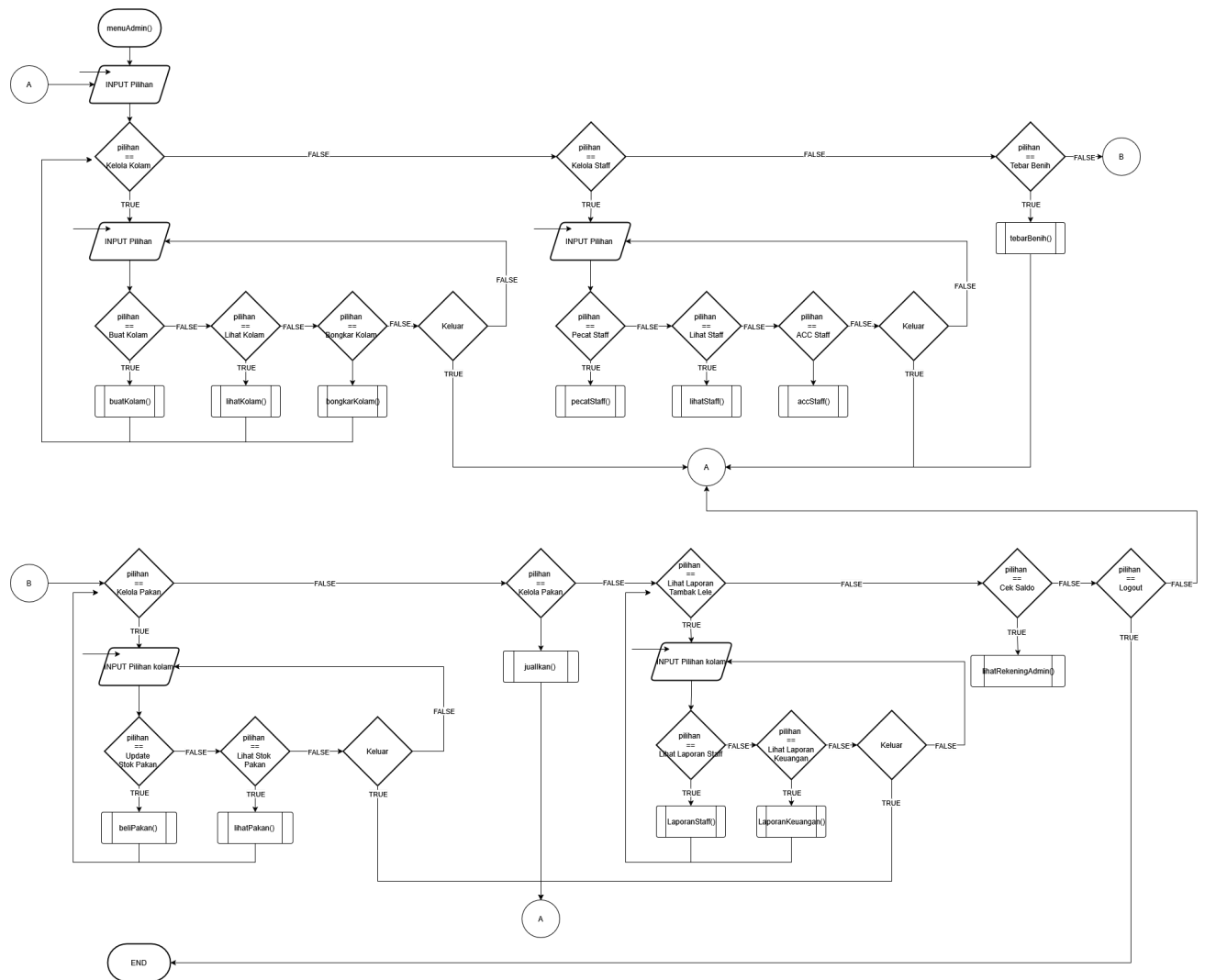
2. FLOWCHART

3.1. Menu Utama



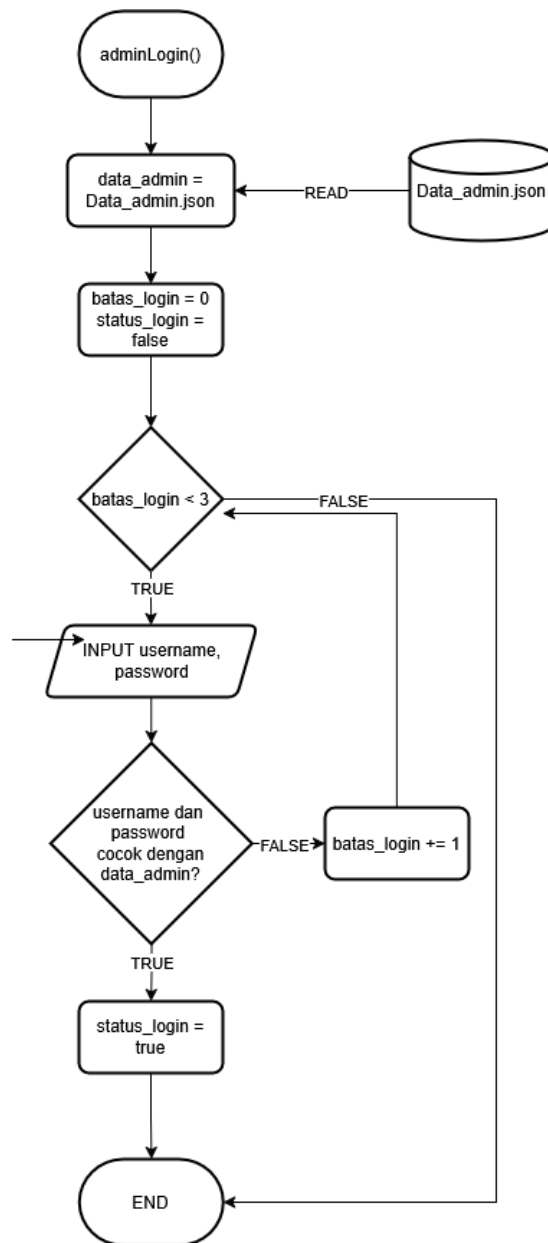
Gambar 3.1 Flowchart Menu Utama

3.2. Menu Admin



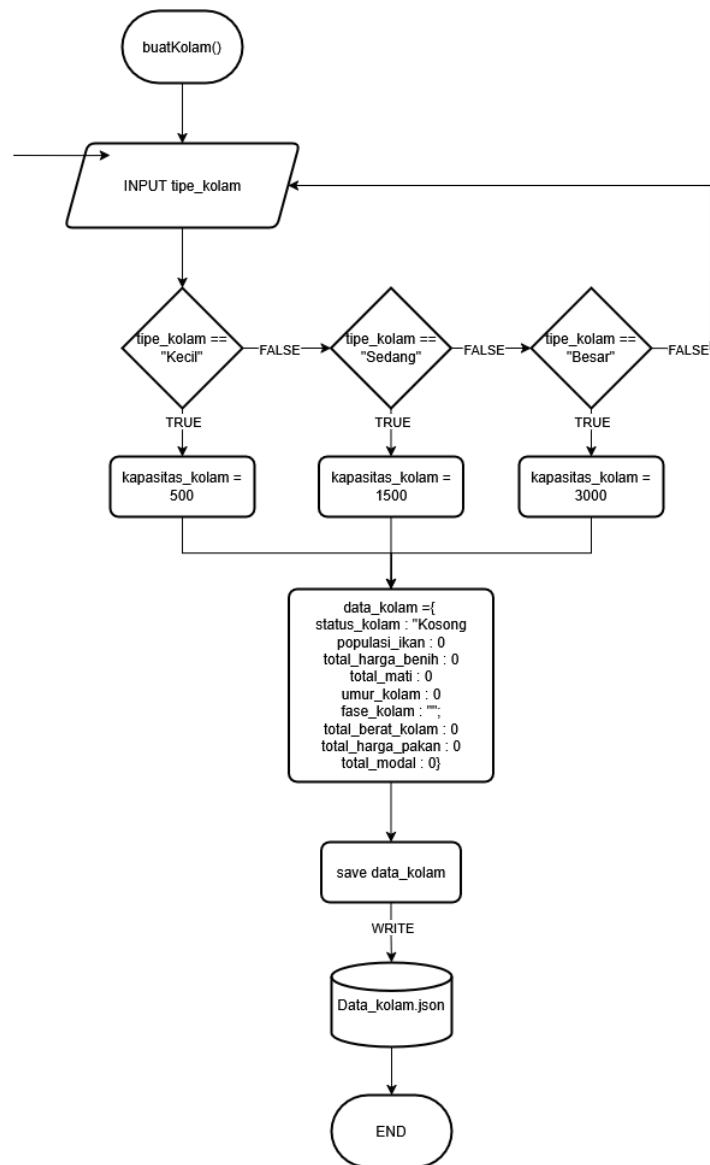
Gambar 3.2 Flowchart Menu Admin

3.3. Login Admin



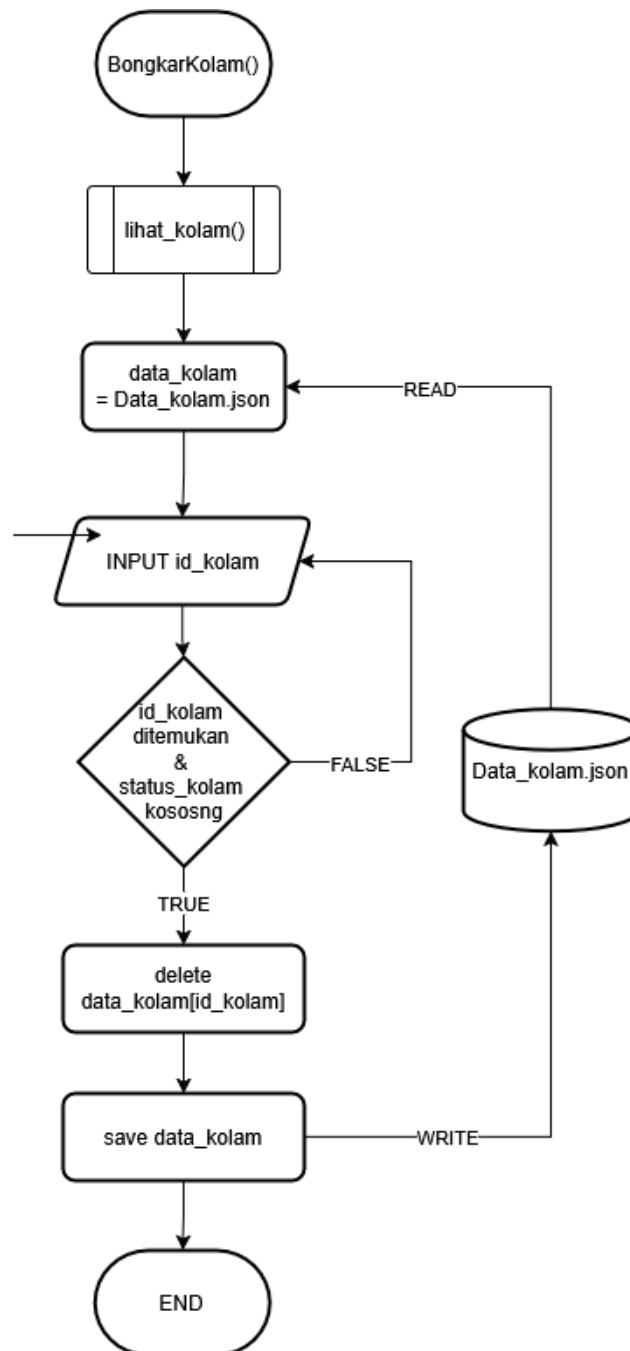
Gambar 3.3 Flowchart Login Admin

3.4. Buat Kolam



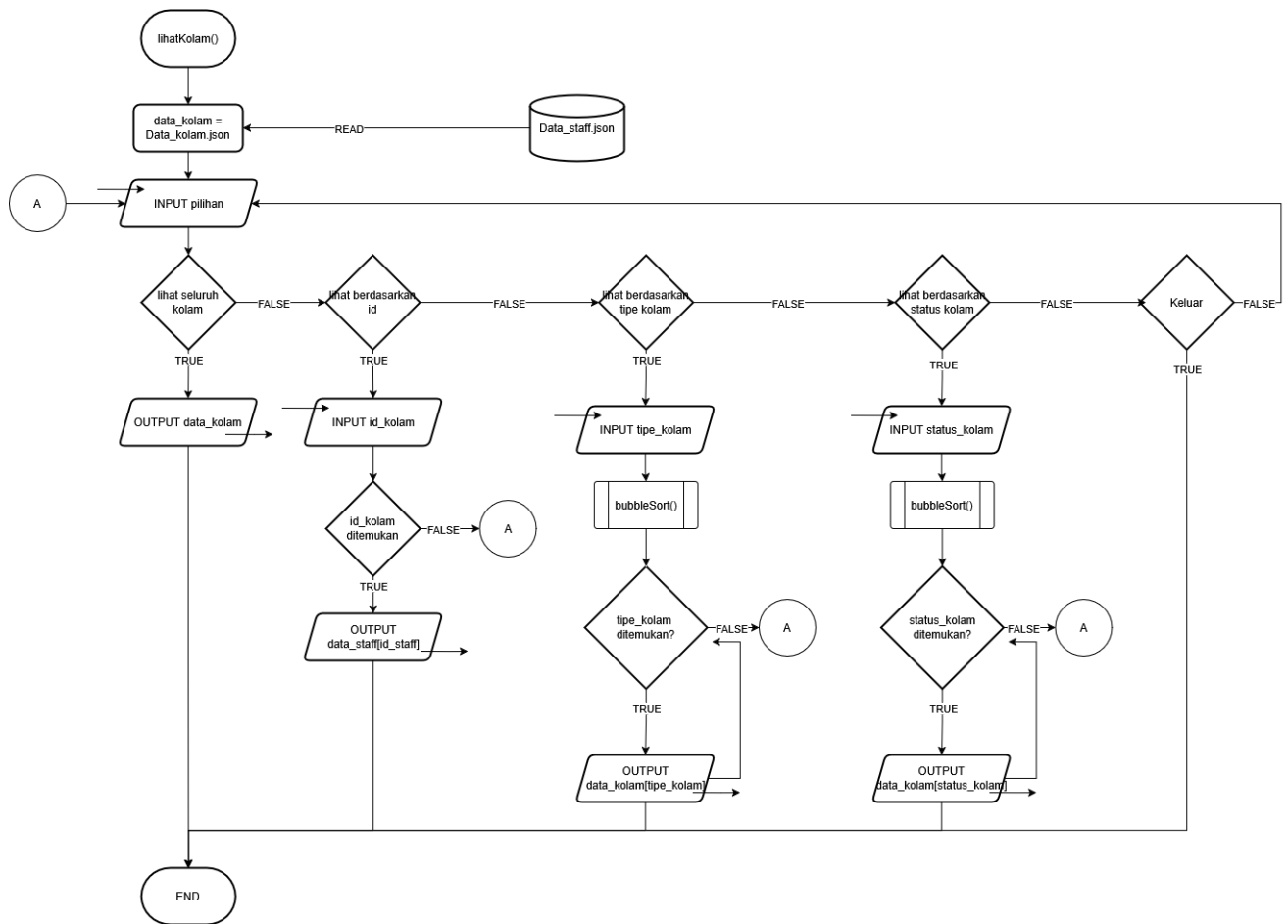
Gambar 3.4 Flowchart Buat Kolam

3.5. Bongkar Kolam



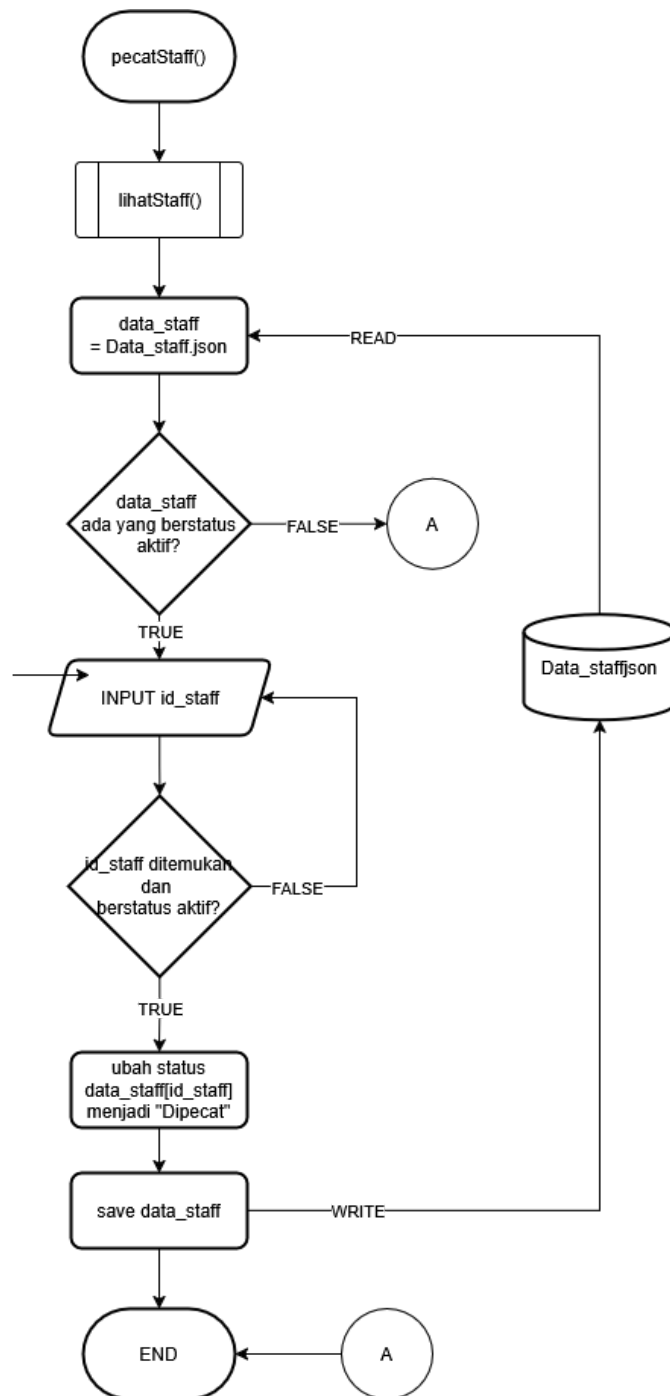
Gambar 3.5 Flowchart Bongkar Kolam

3.6. Lihat Kolam



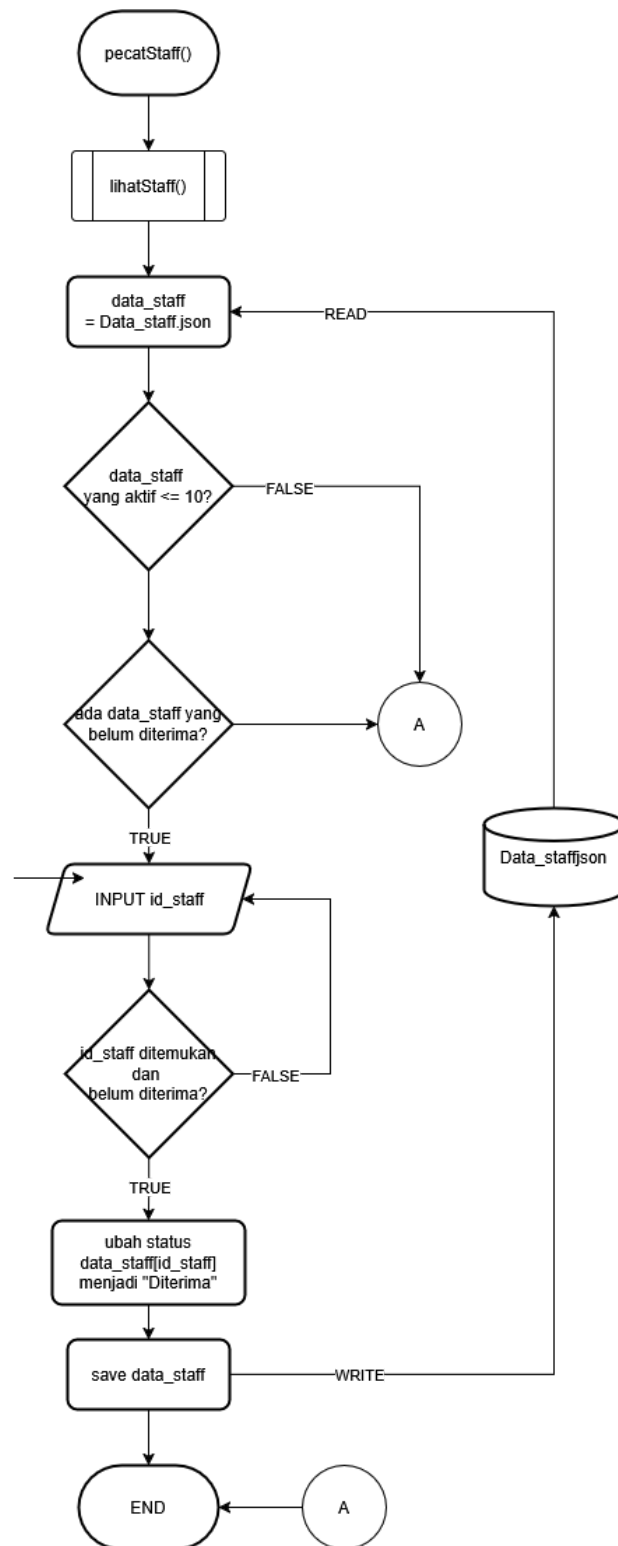
Gambar 3.6 Flowchart Lihat Kolam

3.7. Pecat Staff



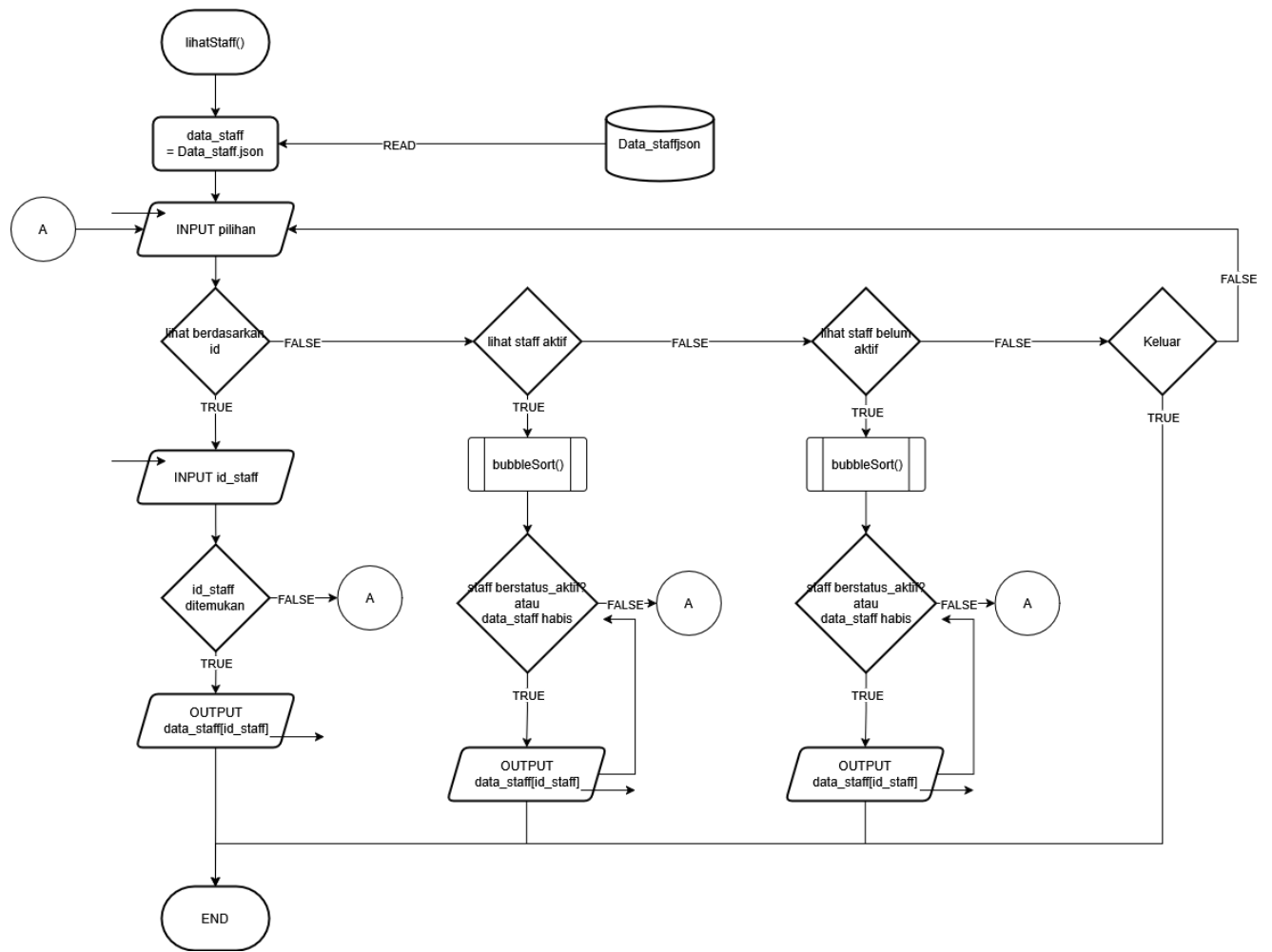
Gambar 3.7 Flowchart Pecat Staff

3.8. ACC Staff



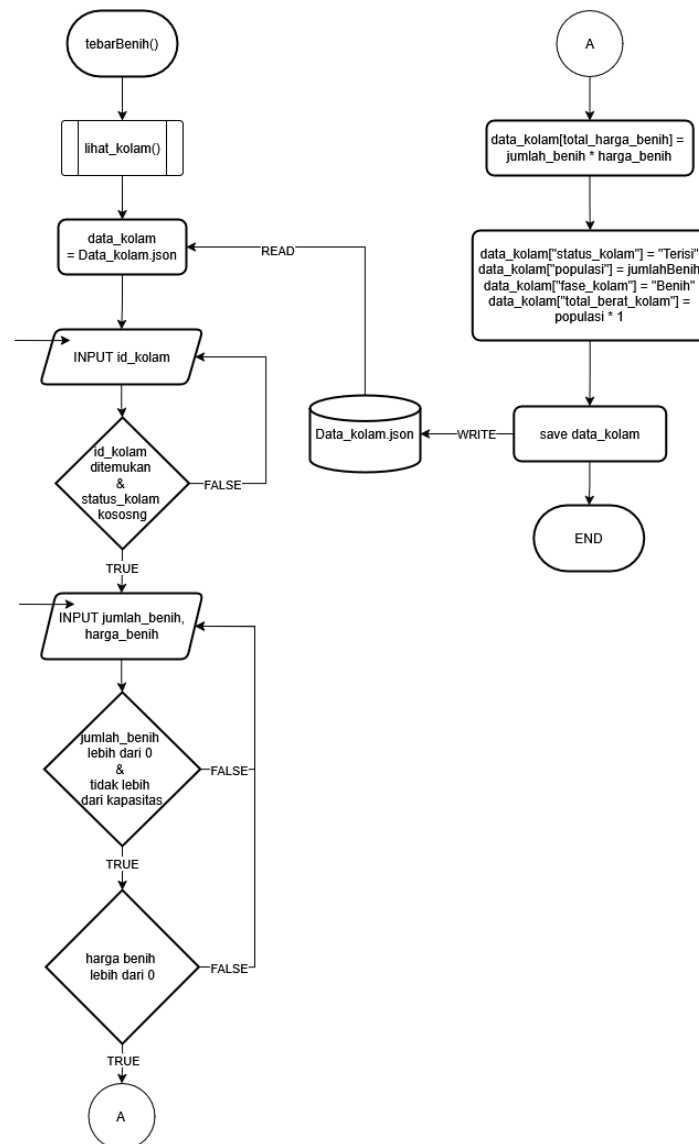
Gambar 3.8 Flowchart Acc Staff

3.9. Lihat Staff



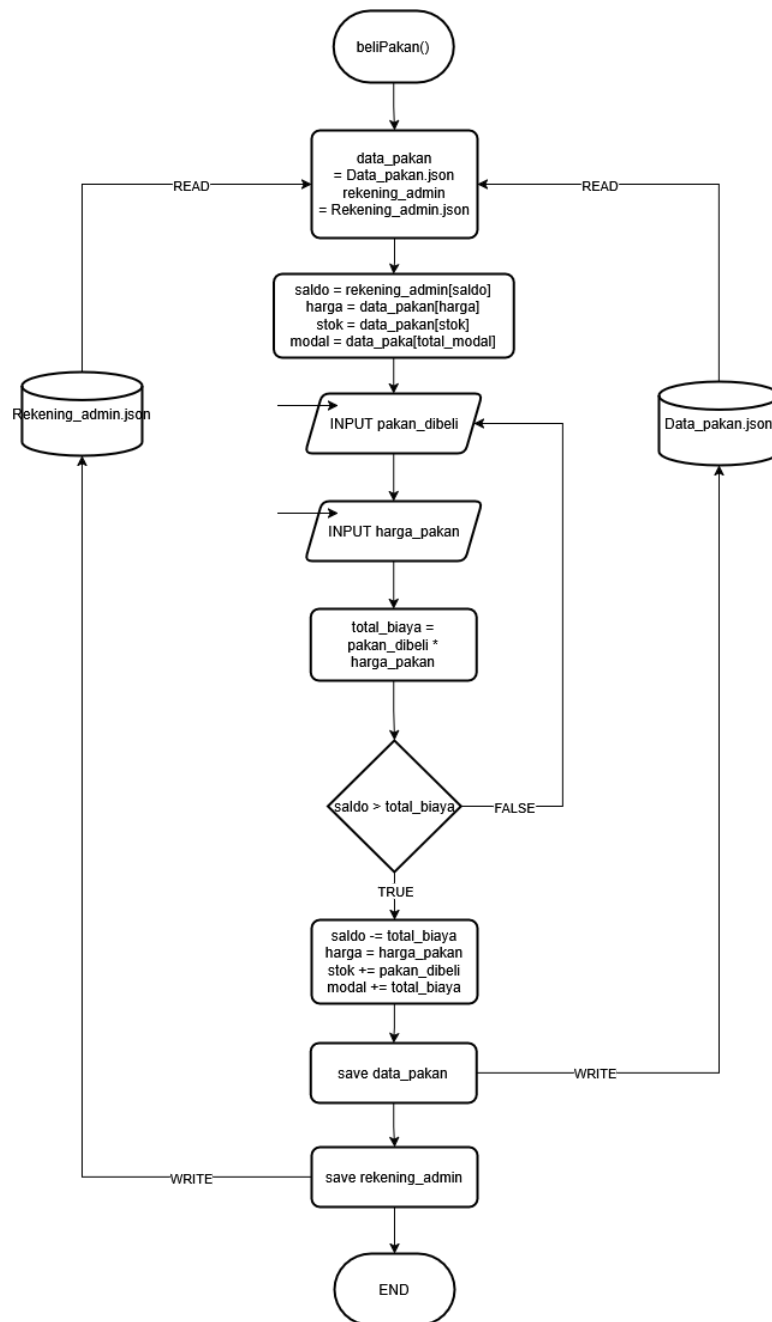
Gambar 3.9 Flowchart Lihat Staff

3.10. Tebar Benih



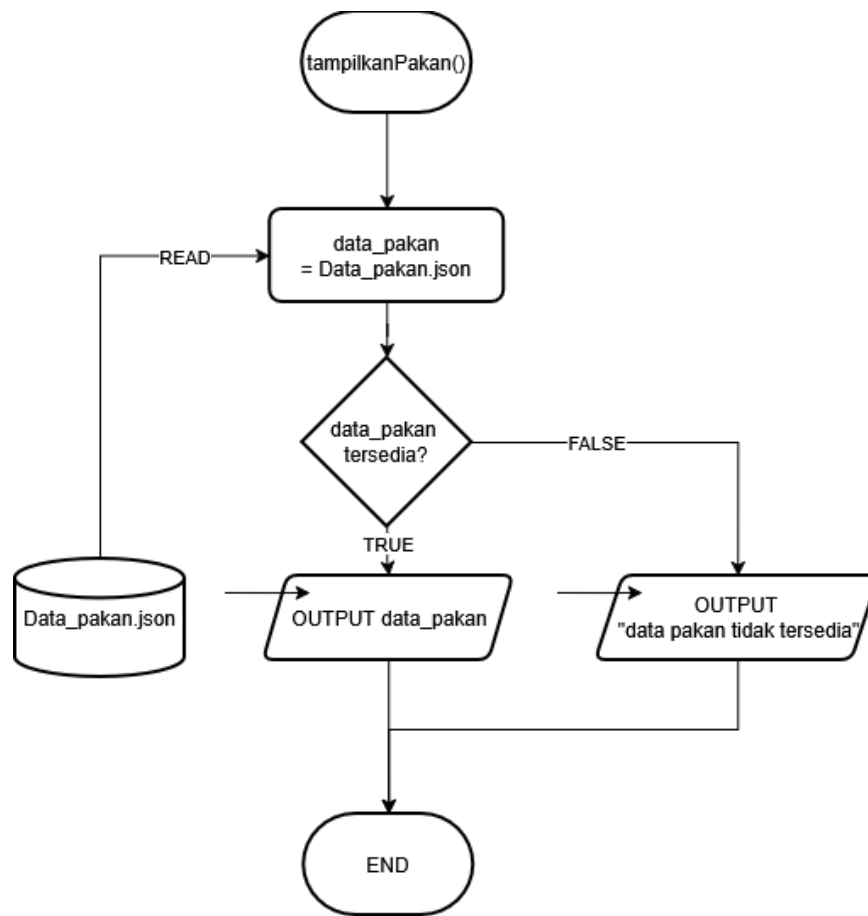
Gambar 3.10 Flowchart Tebar Benih

3.11. Beli Pakan



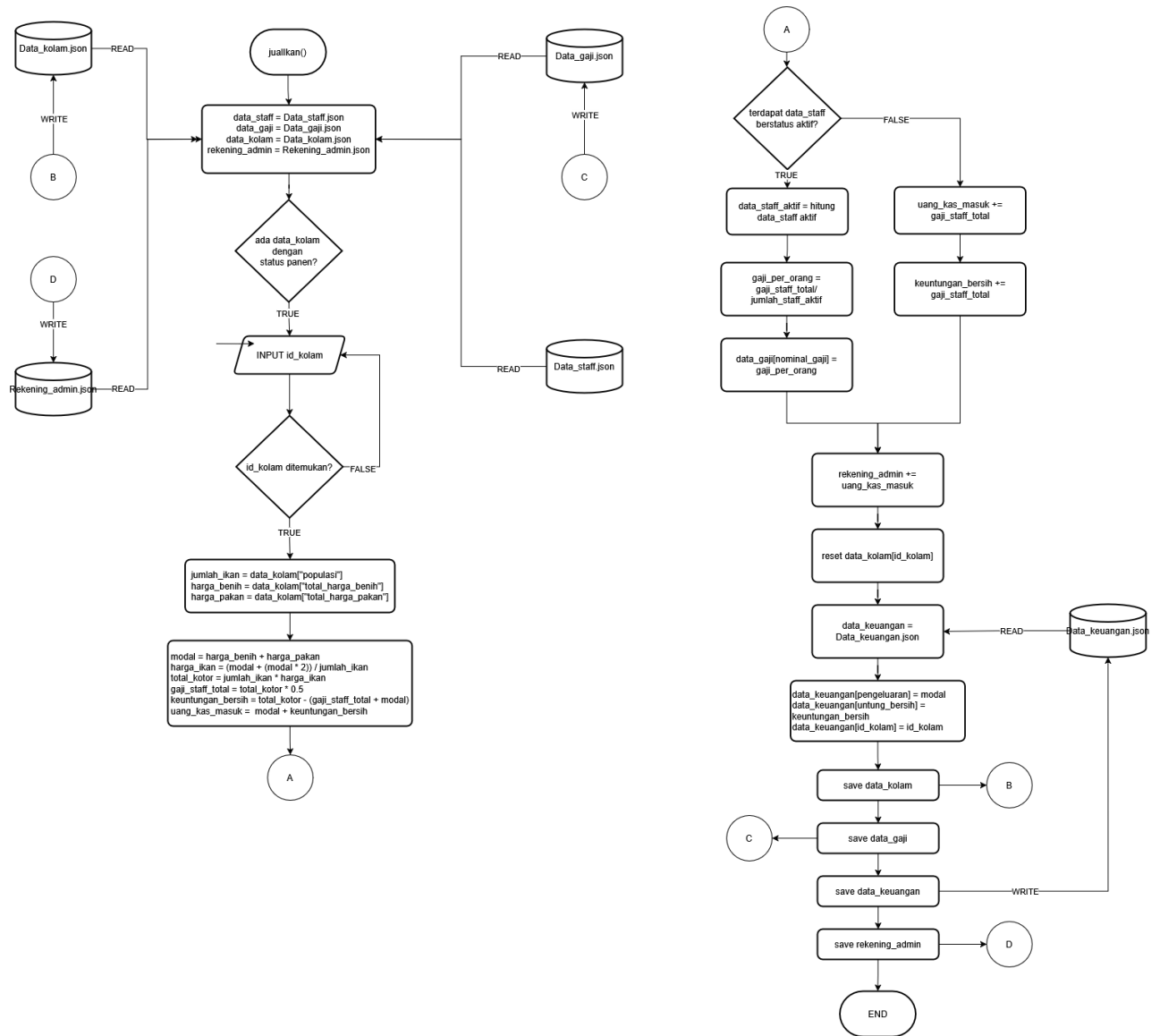
Gambar 3.11 Flowchart Beli Pakan

3.12. Tampilkan Pakan



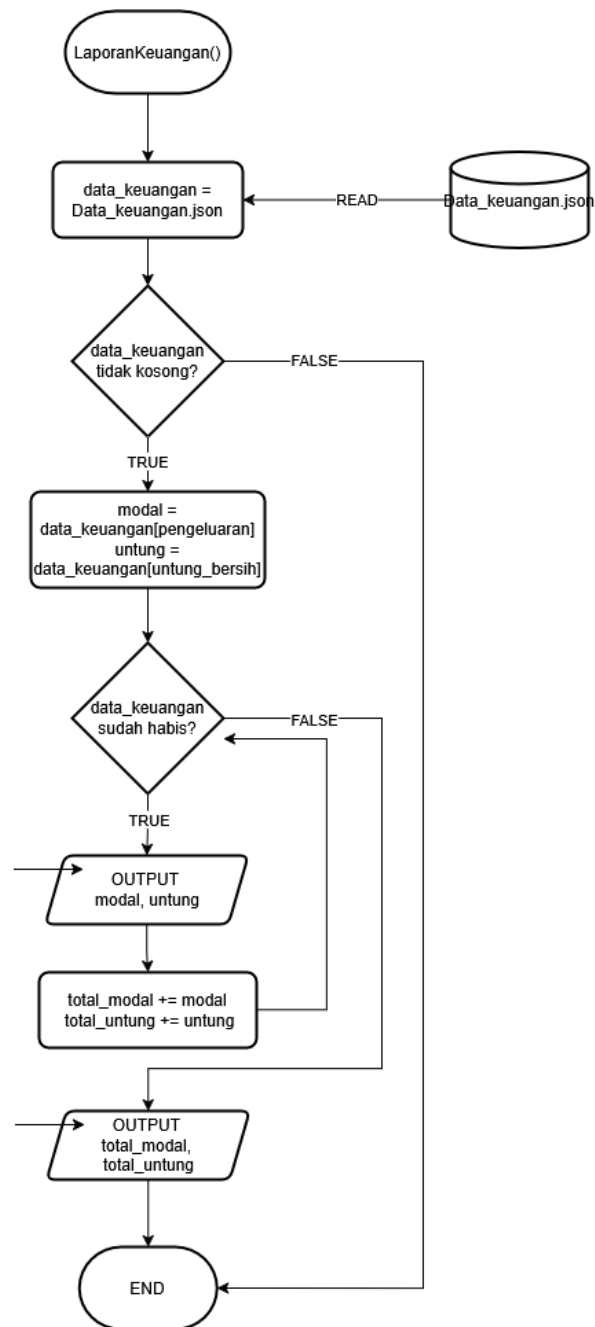
Gambar 3.12 Flowchart Tampilkan Pakan

3.13. Jual Ikan



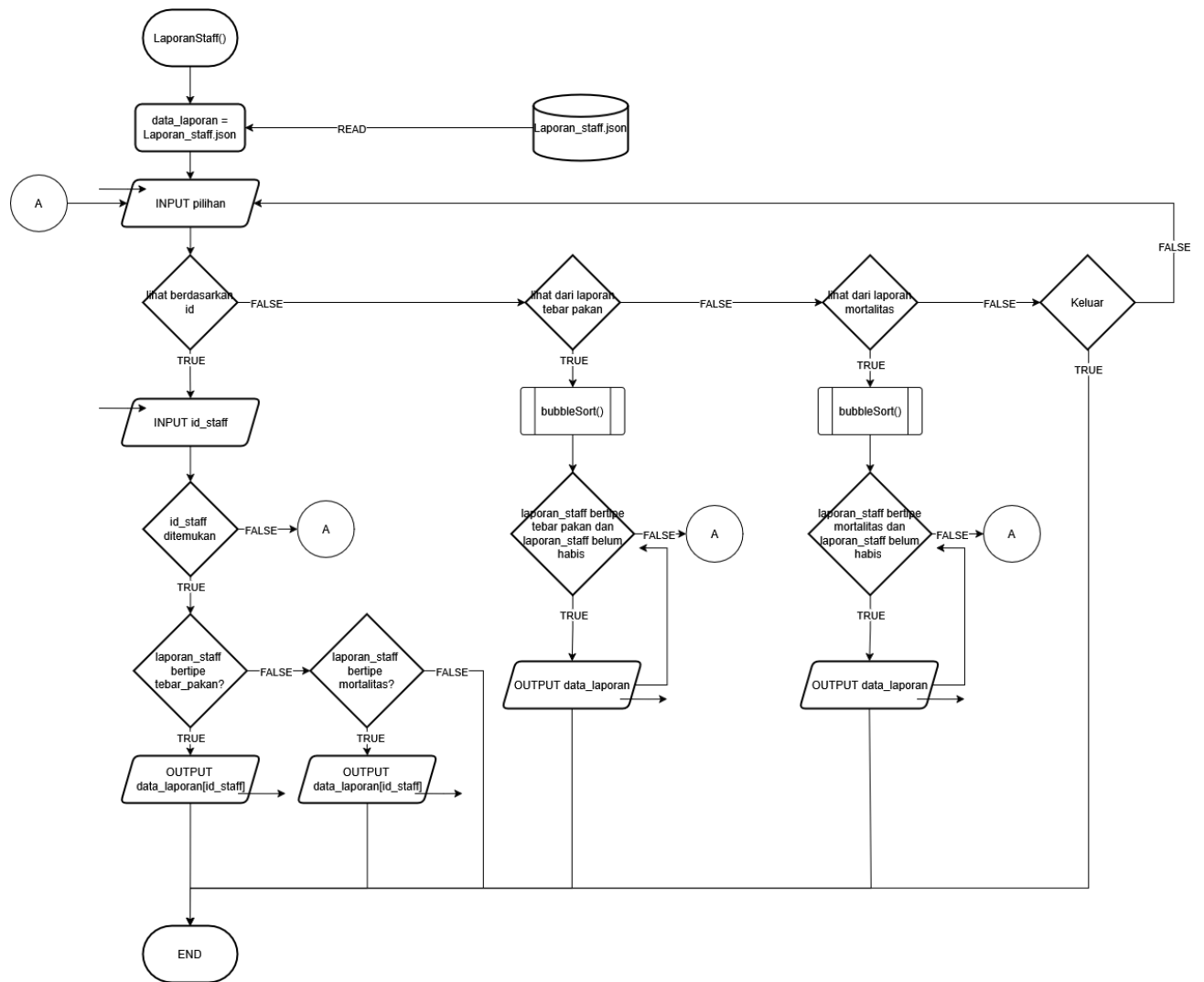
Gambar 3.13 Flowchart Jual Ikan

3.14. Laporan Keuangan



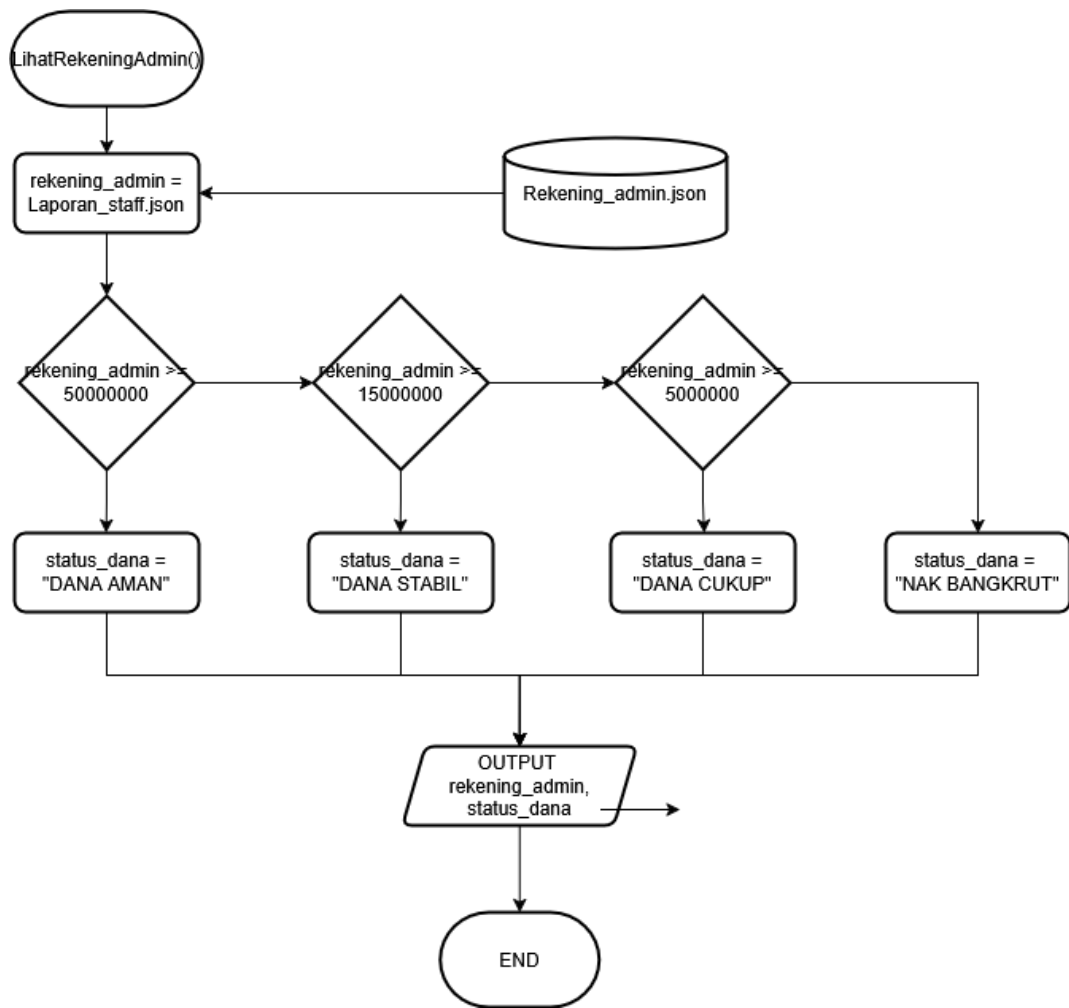
Gambar 3.14 Flowchart Laporan Keuangan

3.15. Laporan Kinerja Staff



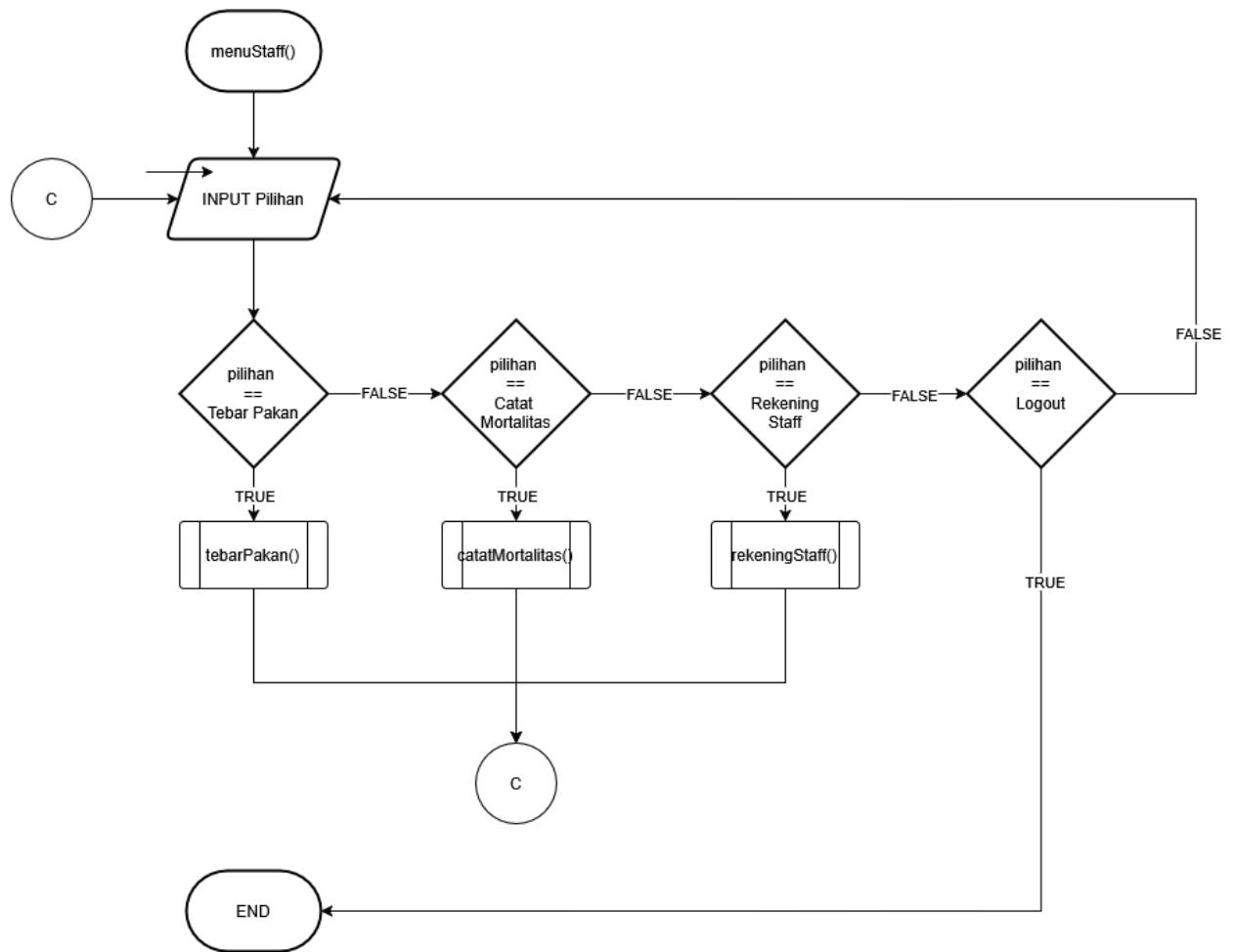
Gambar 3.15 Flowchart Laporan Staff

3.16. Lihat Rekening Admin



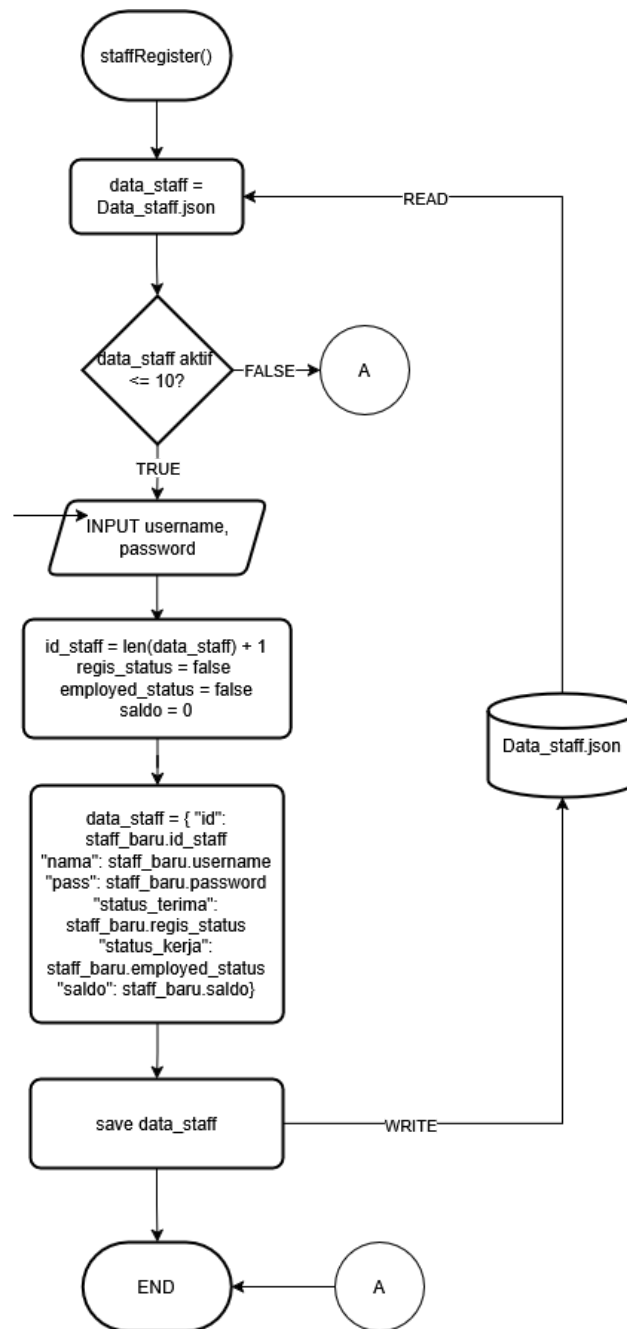
Gambar 3.16 Flowchart Rekening Admin

3.17. Menu Staff



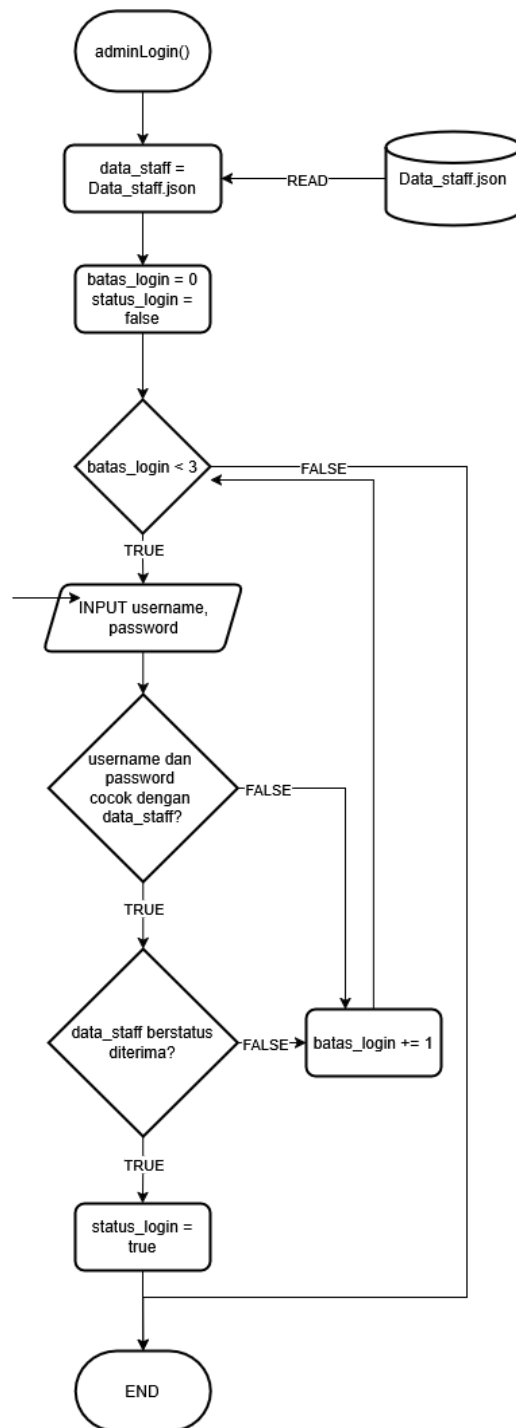
Gambar 3.17 Flowchart Menu Staff

3.18. Regist Staff



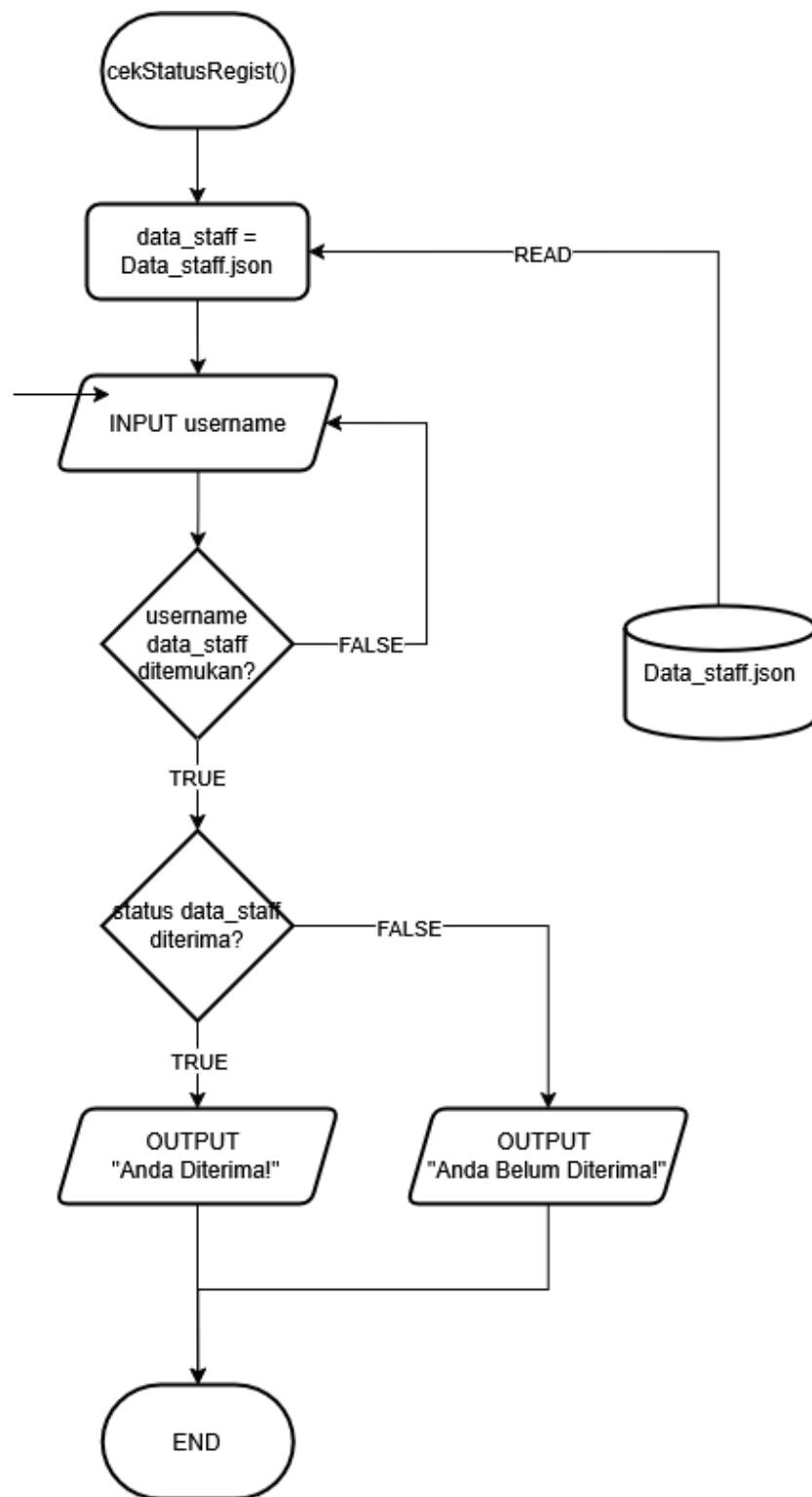
Gambar 3.18 Flowchart Regist Staff

3.19. Login Staff



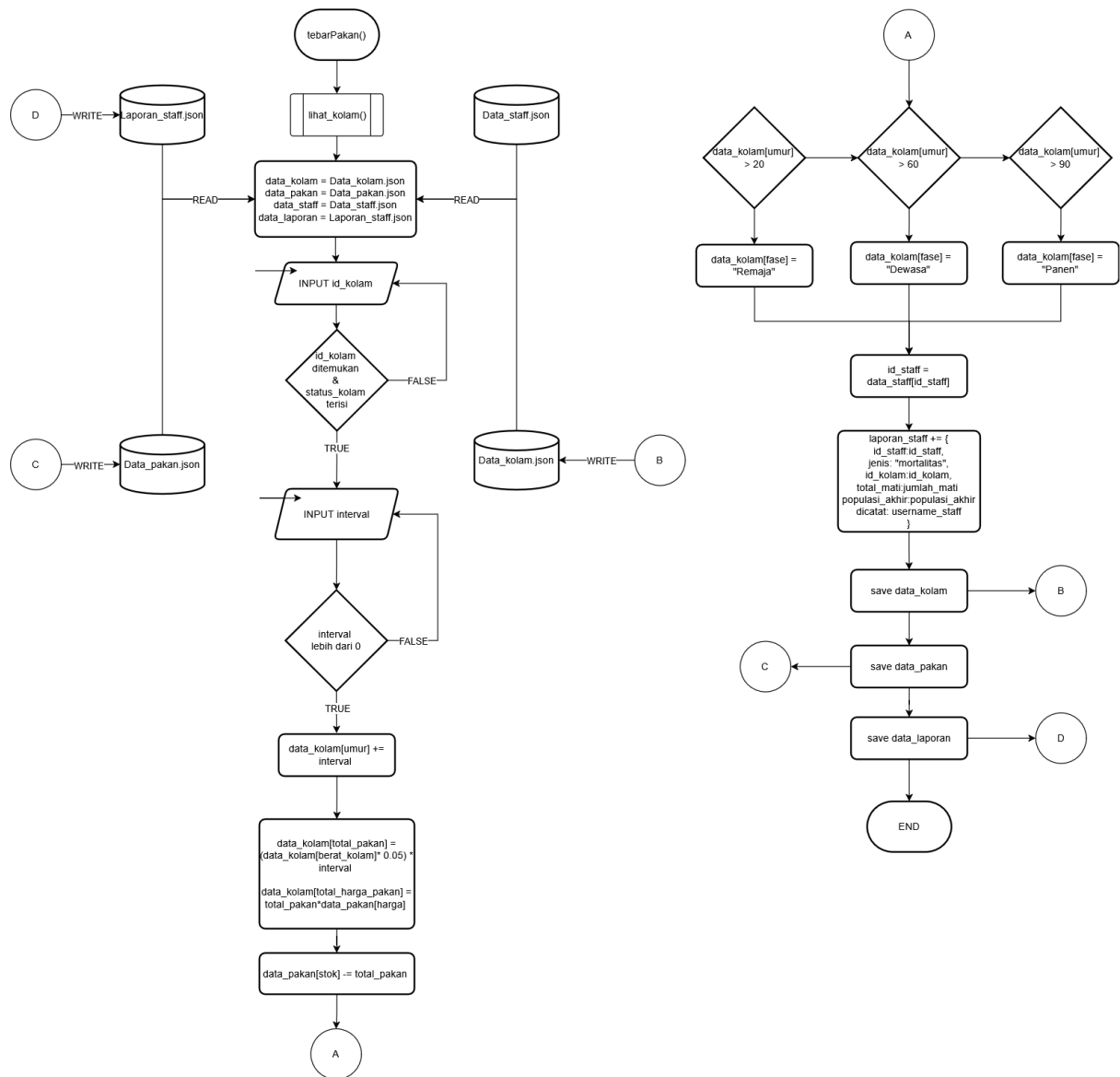
Gambar 3.19 Flowchart Login Staff

3.20. Cek Status Regist



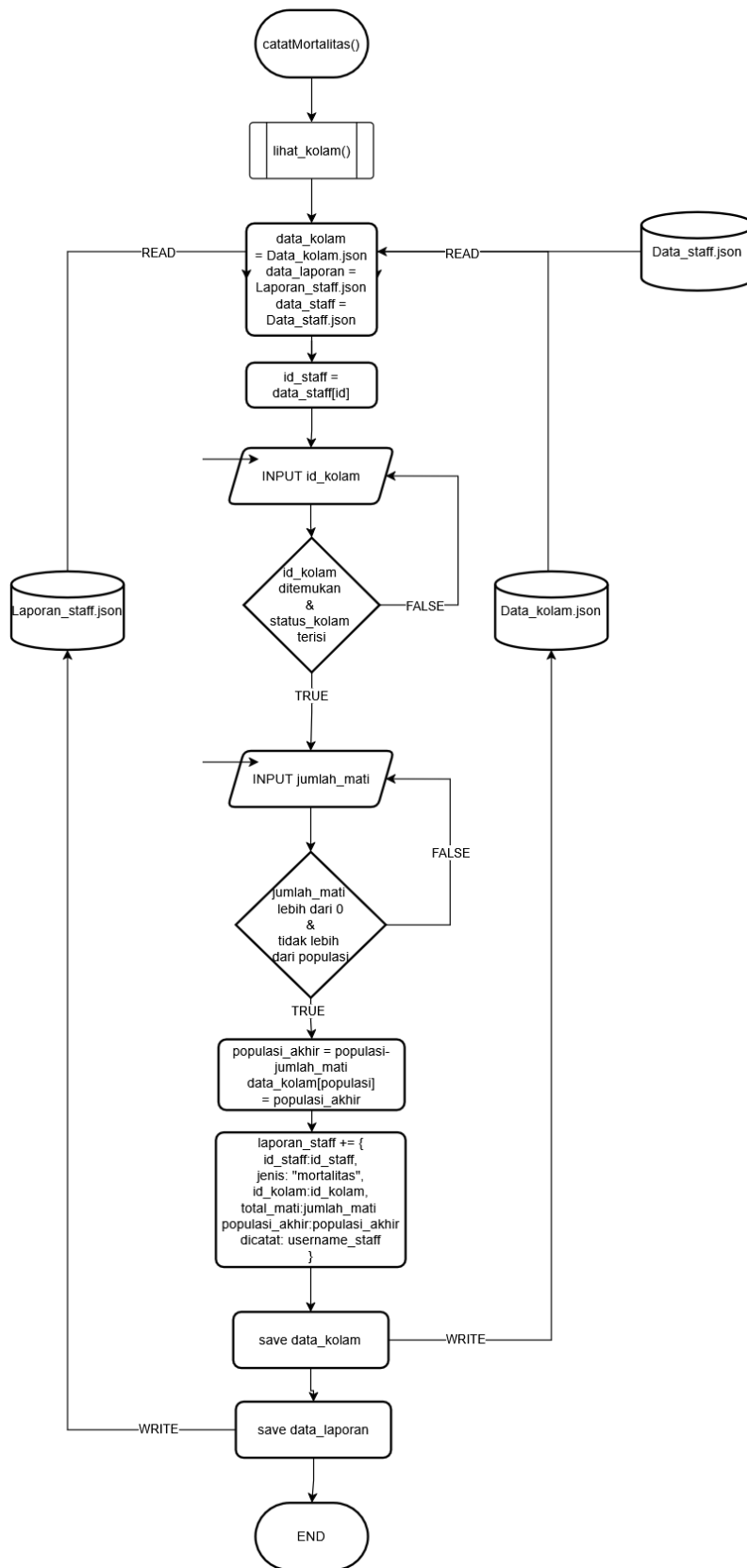
Gambar 3.20 Flowchart Cek Status Regist

3.21. Tebar Pakan



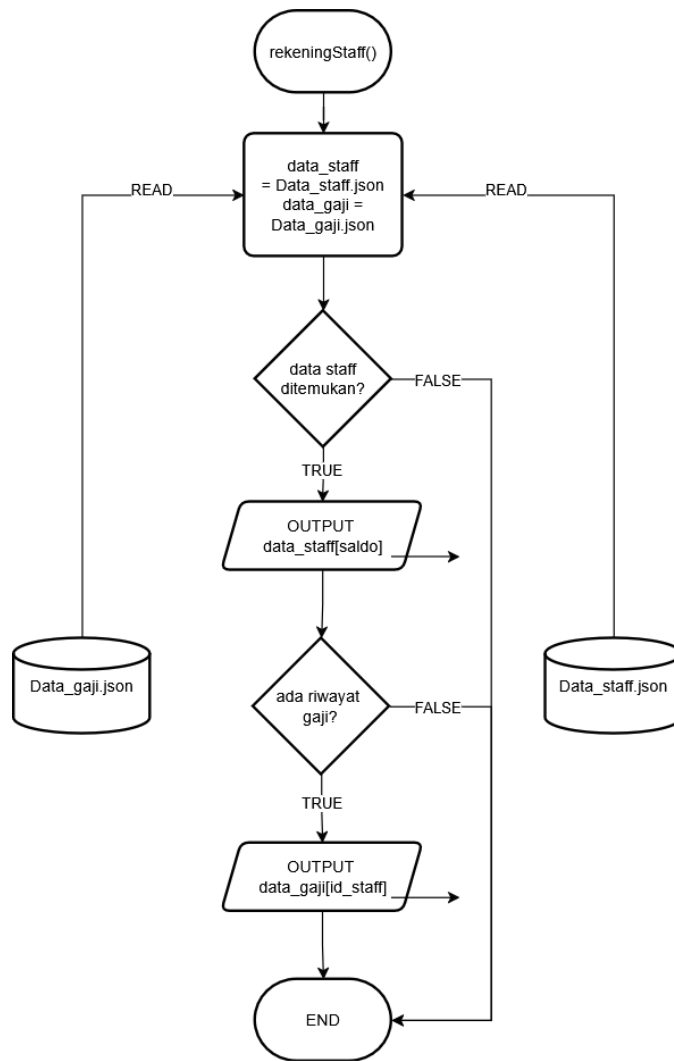
Gambar 3.21 Flowchart Tebar Pakan

3.22. Catat Mortalitas



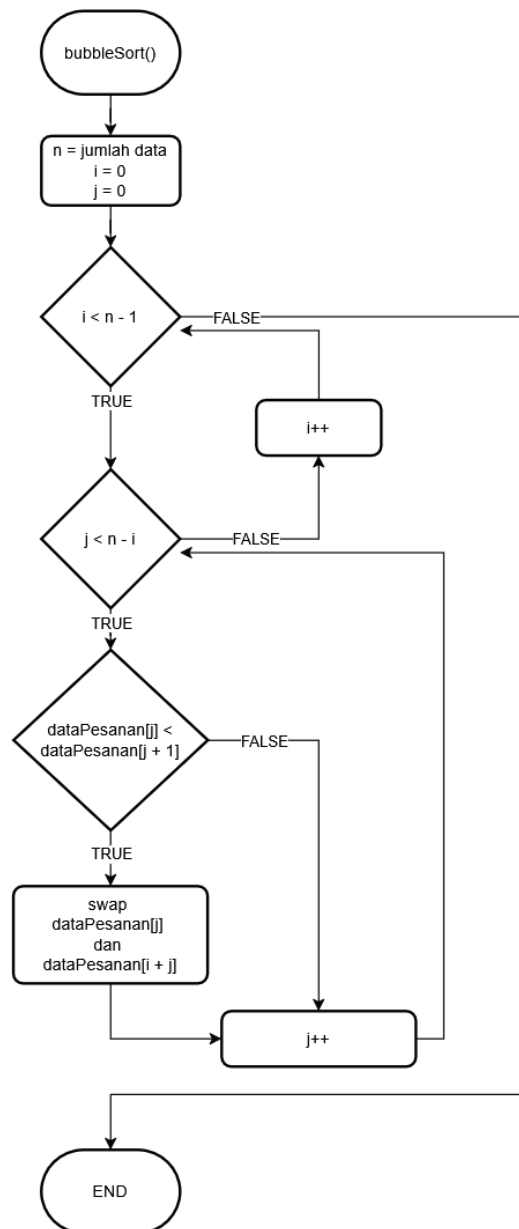
Gambar 3.22 Flowchart Catat Mortalitas

3.23. Rekening Staff



Gambar 3.23 Flowchart Rekening Staff

3.24. Bubble Sort



Gambar 3.24 Flowchart Bubble Sort

3. OUTPUT PROGRAM

1. Mode Admin:

1.1 Login Admin

```
=====
==== LOGIN ADMIN ====
=====
Username : Jovan
Password : 031
[BERHASIL] Login Berhasil! Selamat Datang, Juragan Jovan!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 1.1 Output Login Admin

Gambar 1.1 adalah output program dari fitur Login Admin. Jika User menginput *Username* dan *Password* sesuai, maka User akan muncul output [BERHASIL] dan user di arahkan ke menu utama admin.

Sedangkan jika *Username/Password* tidak sesuai, maka User di beri 3x kesempatan untuk menginput ulang. Jika input masih salah dan sisa percobaan habis, maka User akan langsung dikeluarkan dari program. Menu ini dilengkapi dengan *Error Handling*.

1.2 Buat Kolam Pada Menu Kelola Kolam

```
Program_Utama > Data_json > {} Data_kolam.json > {} 0
1  [
2    {
3      "fase_kolam": "",
4      "id": 1,
5      "kapasitas": 1500,
6      "populasi": 0,
7      "siklus_kolam": 0,
8      "status_kolam": "Kosong",
9      "tipe": "sedang",
10     "total_berat_kolam": 0.0,
11     "total_harga_benih": 0.0,
12     "total_harga_pakan": 0.0,
13     "total_mati": 0.0,
14     "total_modal": 0.0,
15     "umur_kolam": 0
16   }
17 ]
```

```
=====
===== BUAT KOLAM =====
=====
Masukkan Tipe Kolam (Kecil, Sedang, Besar): Sedang
[BERHASIL] Berhasil Menambah Kolam!!! (ID: 1)
Press any key to continue . . .
```

Gambar 1.2 Output Buat Kolam Pada Menu Kelola Kolam

Gambar 1.2 adalah output program dari fitur Buat Kolam. Pada menu ini User diminta untuk menginput tipe kolam, Huruf pada inputan bisa *Uppercase/Lowercase*. Selama masih sesuai dengan tipe kolam, inputan User masih bisa dijalankan dengan baik pada menu buat kolam. Pada program menu ini pembuatan kolam dibatasi sampai 10 kolam saja dan program ini juga dilengkapi dengan *Error Handling*.

1.3 Lihat Seluruh Kolam Dari Menu Lihat Kolam

```
=====
===== DAFTAR KOLAM SELURUH KOLAM =====
=====
ID      | Tipe   | Kapasitas | Populasi | Status   |
-----|-----|-----|-----|-----|
1       | "sedang" | 1500      | 0         | "Kosong" |
-----|-----|-----|-----|-----|
Press any key to continue . . .
```

Gambar 1.3 Output Lihat Seluruh Kolam Dari Menu Lihat Kolam

Gambar 1.3 adalah output dari fitur Lihat Seluruh Kolam. Pada menu ini User dapat melihat seluruh kolam yang dimiliki oleh Admin. Tidak peduli kondisi kolam seperti apa, program akan menampilkan kolam tersebut selama kolam itu masih ada.

1.4 Lihat Kolam Berdasarkan ID Kolam Dari Menu Lihat Kolam

```
Masukan ID Kolam Yang Ingin Di Lihat: 1
=====
===== DAFTAR KOLAM BERDASARKAN ID =====
=====
ID      | Tipe   | Kapasitas  | Populasi  | Status    |
-----|-----|-----|-----|-----|
1       | "sedang" | 1500      | 0         | "Kosong"  |
-----|-----|-----|-----|-----|

[SUCCESS] Kolam Dengan (ID: 1) Ditemukan!!!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 1.4 Output Lihat Kolam Berdasarkan ID Kolam Dari Menu Lihat Kolam

Gambar 1.4 adalah output dari fitur Lihat Kolam Berdasarkan ID Kolam. Pada menu ini User dapat memilih ID kolam yang ingin dilihat, Jika ID kolam ditemukan maka program akan menampilkan rincian dari kolam tersebut. Sedangkan kalau tidak ada maka akan muncul output “ID Kolam Tidak Ditemukan!!!”. Program pada menu ini juga dilengkapi oleh *Error Handling*.

1.5 Lihat Kolam Berdasarkan Tipe Kolam Dari Menu Lihat Kolam

```
Masukan Tipe Kolam Yang Ingin Di lihat (Kecil, Sedang, Besar): SEDANG
=====
===== DAFTAR KOLAM BERDASARKAN TIPE =====
=====
ID      | Tipe   | Kapasitas  | Populasi  | Status    |
-----|-----|-----|-----|-----|
1       | "sedang" | 1500      | 0         | "Kosong"  |
-----|-----|-----|-----|-----|

Press any key to continue . . .
```

Gambar 1.5 Output Lihat Kolam Berdasarkan Tipe Kolam Dari Menu Lihat Kolam

Gambar 1.5 adalah output dari fitur Lihat Kolam Berdasarkan Tipe Kolam. Pada menu ini user dapat melihat kolam dengan menginputkan Tipe dari kolamnya, Program akan menampilkan seluruh kolam dengan Tipe yang user input. Inputan User bisa berupa *Uppercase/Lowercase* selama input masih sesuai dengan tipe kolam. Program pada menu ini juga dilengkapi oleh *Error Handling*.

1.6 Lihat Kolam Berdasarkan Status Kolam Dari Menu Lihat Kolam

```
Masukan Tipe Kolam Yang Ingin Di lihat (Kosong, Terisi, Panen): Kosong
=====
===== DAFTAR KOLAM BERDASARKAN STATUS =====
=====
ID      | Tipe   | Kapasitas | Populasi | Status   |
-----|-----|-----|-----|-----|
1      | "sedang" | 1500 | 0      | "Kosong" |
-----|-----|-----|-----|-----|
Press any key to continue . . .
```

Gambar 1.6 Output Lihat Kolam Berdasarkan Status Kolam Dari Menu Lihat Kolam

Gambar 1.6 adalah output dari fitur Lihat Kolam Berdasarkan Tipe Kolam. Pada menu ini user dapat melihat kolam dengan menginputkan Tipe dari kolamnya, Program akan menampilkan seluruh kolam dengan Tipe yang user input. Inputan User bisa berupa *Uppercase/Lowercase* selama input masih sesuai dengan tipe kolam. Program pada menu ini juga dilengkapi oleh *Error Handling*.

1.7 Bongkar Kolam Pada Menu Kelola Kolam

```
Program_Utama > Data_json > {} Data_kolam.json
1  {{{ [ ]
```

PROBLEMS 1

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

```
=====
===== DAFTAR KOLAM KOSONG =====
=====
ID   | Tipe      | Kapasitas | Populasi | Status   |
-----
1    | sedang    | 1500      | 0        | Kosong   |
-----

Masukkan ID Kolam Yang Ingin Di Bongkar/Hapus (0 untuk batal): 1
[BERHASIL] Kolam Dengan ID 1 Telah Di Bongkar!!!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 1.7 Output Bongkar Kolam Pada Menu Kelola Kolam

Gambar 1.7 adalah output dari fitur Bongkar Kolam. Pada menu ini User dapat menghapus kolam dengan memasukkan ID kolam. Jika ID yang diinput sesuai, maka kolam dengan ID tersebut akan dihapus. Jika ID tidak sesuai, maka akan muncul output “ID Kolam Tidak Ditemukan!!!”. Program pada menu ini juga dilengkapi oleh *Error Handling*.

1.8 Lihat Staff Berdasarkan ID Staff Pada Menu Lihat Staff

```
Program_Utama > Data_json > {} Data_staff.json > ...
1  [
2    {
3      "id": 1,
4      "nama": "Udin",
5      "pass": "001",
6      "saldo": 0.0,
7      "status_kerja": true,
8      "status_terima": true
9    }
10 ]
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Masukan ID Kolam Yang Ingin Di Lihat (Input 0 Untuk Batal): 1

=====

===== DAFTAR STAFF BERDASARKAN ID =====

=====

ID	Username	Status	
1	"Udin"	true	

=====

[SUCCESS] Staff Dengan (ID: 1) Ditemukan!!!

Press any key to continue . . .

Gambar 1.8 Output Bongkar Kolam Pada Menu Kelola Kolam

Gambar 1.8 adalah output dari fitur Lihat Staff Berdasarkan ID Staff. Pada menu ini User dapat melihat staff berdasarkan ID staff, jika ID staff sesuai, maka staff dengan ID tersebut akan ditampilkan dan jika tidak sesuai maka akan muncul output “ID Staff Tidak Ditemukan!!!”. Program pada menu ini juga dilengkapi oleh *Error Handling*.

1.9 Lihat Staff Berdasarkan Staff Yang Aktif Bekerja Pada Menu Lihat Staff

```
Program_Utama > Data_json > {} Data_staff.json > ...
1  [
2      {
3          "id": 1,
4          "nama": "Udin",
5          "pass": "001",
6          "saldo": 0.0,
7          "status_kerja": true,
8          "status_terima": true
9      }
10 ]
```

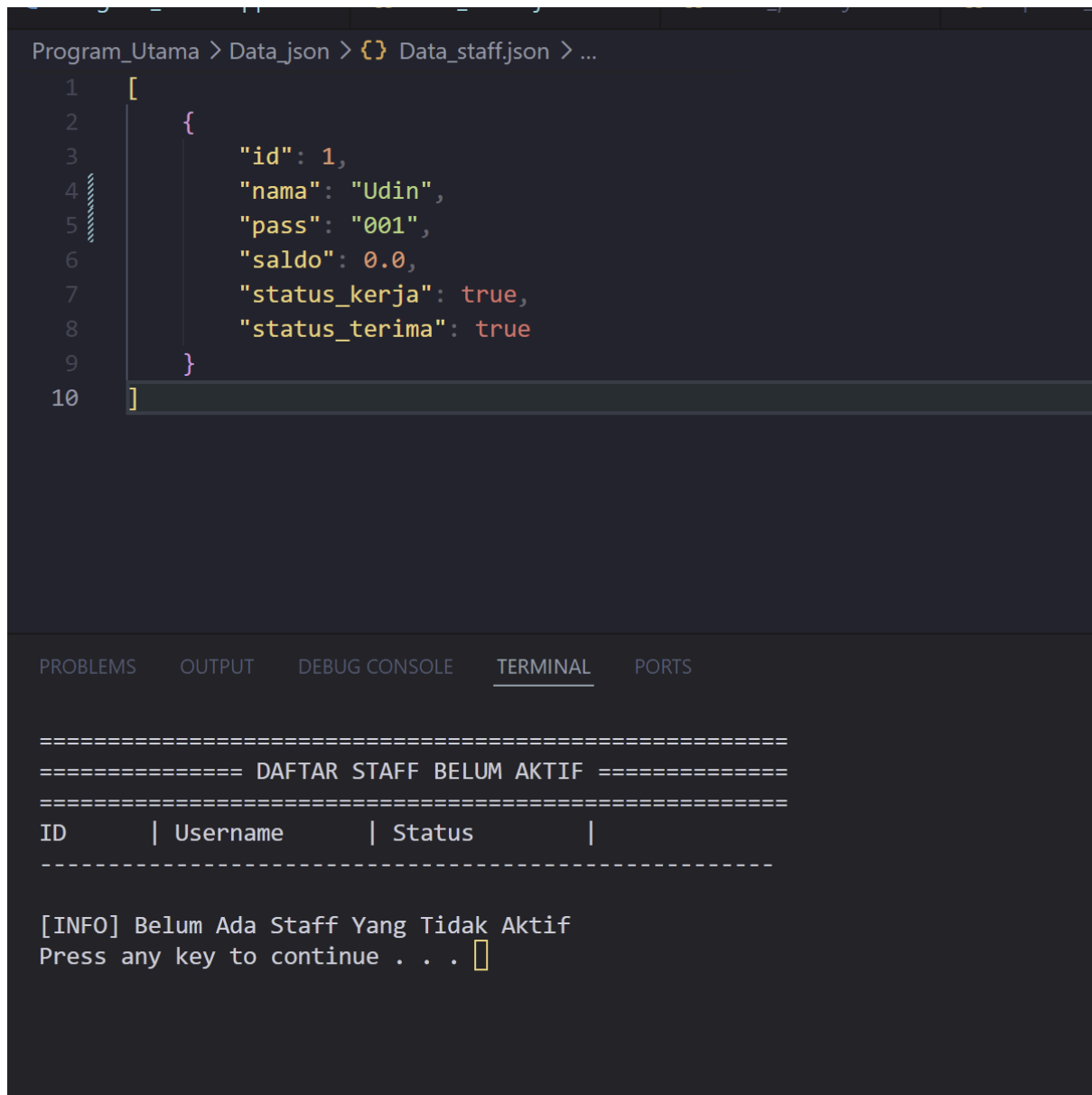
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
=====
===== DAFTAR STAFF AKTIF =====
=====
ID      | Username      | Status      |
-----
1       | "Udin"        | Aktif Bekerja |
-----
Press any key to continue . . .
```

Gambar 1.9 Output Lihat Staff Berdasarkan Staff Yang Aktif Bekerja Pada Menu Lihat Staff

Gambar 1.9 adalah output dari fitur Lihat Staff Berdasarkan Staff Yang Sudah Aktif Bekerja. Pada menu ini User dapat melihat semua staff yang berstatus kerja “Aktif” atau bisa dibilang staff yang sudah resmi menjadi karyawan Tambak Lele. Program pada menu ini juga dilengkapi oleh *Error Handling*.

1.10 Lihat Staff Berdasarkan Staff Yang Tidak Aktif Bekerja



The image shows a code editor with a JSON file named `Data_staff.json` containing an array of staff records. The first record is for a staff member with ID 1, named 'Udin', with a password '001', a balance of 0.0, and both 'status_kerja' and 'status_terima' set to true. Below the code editor, the terminal window displays the program's output, which includes a header for 'DAFTAR STAFF BELUM AKTIF' and a table with columns for ID, Username, and Status. The output indicates that there are no inactive staff members at the moment.

```
Program_Utama > Data_json > {} Data_staff.json > ...
1  [
2    {
3      "id": 1,
4      "nama": "Udin",
5      "pass": "001",
6      "saldo": 0.0,
7      "status_kerja": true,
8      "status_terima": true
9    }
10 ]
```

```
=====
=====  DAFTAR STAFF BELUM AKTIF  =====
=====
ID      | Username      | Status      |
-----
[INFO] Belum Ada Staff Yang Tidak Aktif
Press any key to continue . . .
```

Gambar 1.10 Output Lihat Staff Berdasarkan Staff Yang Tidak Aktif Bekerja

Gambar 1.10 adalah output dari fitur Lihat Staff Berdasarkan Staff Yang Tidak Aktif Bekerja. Pada menu ini user dapat melihat staff yang berstatus “Tidak Aktif” atau bisa dibilang staff yang belum diterima kerja resmi/belum di acc. Program pada menu ini juga dilengkapi oleh *Error Handling*.

1.11 ACC Staff Pada Menu Kelola Staff

```
Program_Utama > Data_json > Data_staff.json > ...
1  [
2
3      {
4          "id": 1,
5          "nama": "Udin",
6          "pass": "001",
7          "saldo": 0.0,
8          "status_kerja": true,
9          "status_terima": true
10     }
11 ]
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
===== DAFTAR STAFF MENUNGGU ACC =====
=====
ID      | Username      | Status      |
-----|-----|-----|
1       | "Udin"        | Menunggu    |
-----|-----|-----|

Masukkan ID Staff yang ingin di-ACC (0 untuk batal): 1
[BERHASIL] Staff Dengan ID 1 Telah Diterima Bekerja!!!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 1.11 Output ACC Staff Pada Menu Kelola Staff

Gambar 1.11 adalah output dari fitur ACC Staff. Pada menu ini user dapat meng-ACC staff untuk menjadi karyawan/staff resmi Tambak Lele. Program pada menu ini juga dilengkapi oleh *Error Handling*.

1.12 Pecat Staff Pada Menu Kelola Staff

```
=====
===== DAFTAR STAFF AKTIF =====
=====
ID      | Username      | Status      |
-----|-----|-----|
1       | Udin          | Aktif Bekerja |
-----|-----|-----|

Masukkan ID Staff Yang Ingin Di PHK (0 untuk batal): 1

[BERHASIL] Staff Dengan ID 1 Telah Dihapus Permanen!
[INFO] Seluruh riwayat Gaji & Laporan Kinerja staff tersebut telah dihanguskan.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 1.12 Output Pecat Staff Pada Menu Kelola Staff

Gambar 1.12 adalah output dari fitur Pecat Staff. Pada menu ini User dapat memecat staff berdasarkan ID staff yang diinput. Jika ID staff sesuai, maka staff tersebut akan di pecat dan semua log aktivitas staff tersebut dihapus dari data perusahaan. Program pada menu ini juga dilengkapi oleh *Error Handling*.

1.13 Tebar Benih Pada Menu Admin

```
Program_Utama > Data_json > {} Data_kolam.json > {} 0
1  [
2    {
3      "fase_kolam": "Benih",
4      "id": 1,
5      "kapasitas": 1500,
6      "populasi": 1500,
7      "siklus_kolam": 0,
8      "status_kolam": "Terisi",
9      "tipe": "sedang",
10     "total_berat_kolam": 1500,
11     "total_harga_benih": 750000,
12     "total_harga_pakan": 0.0,
13     "total_mati": 0.0,
14     "total_modal": 0.0,
15     "umur_kolam": 0
16   }
17 ]
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
=====
=====  DAFTAR KOLAM KOSONG  =====
=====
ID      | Tipe   | Kapasitas | Populasi | Status      |
-----|-----|-----|-----|-----|
1       | "sedang" | 1500      | 0        | "Kosong"    |
-----|-----|-----|-----|-----|

Masukkan ID Kolam Yang Ingin Di Tebar Benih (0 untuk batal): 1

===== JUMLAH SALDO PERUSAHAAN (SALDO: 100000000) =====

Input Jumlah Benih yang ingin anda Tebar (gram): 1000000
[ERROR] Jumlah Benih Melebihi Kapasitas Kolam!!!

===== JUMLAH SALDO PERUSAHAAN (SALDO: 100000000) =====

Input Jumlah Benih yang ingin anda Tebar (gram):
1500
Input Harga Benih (Rp/Gram): 500

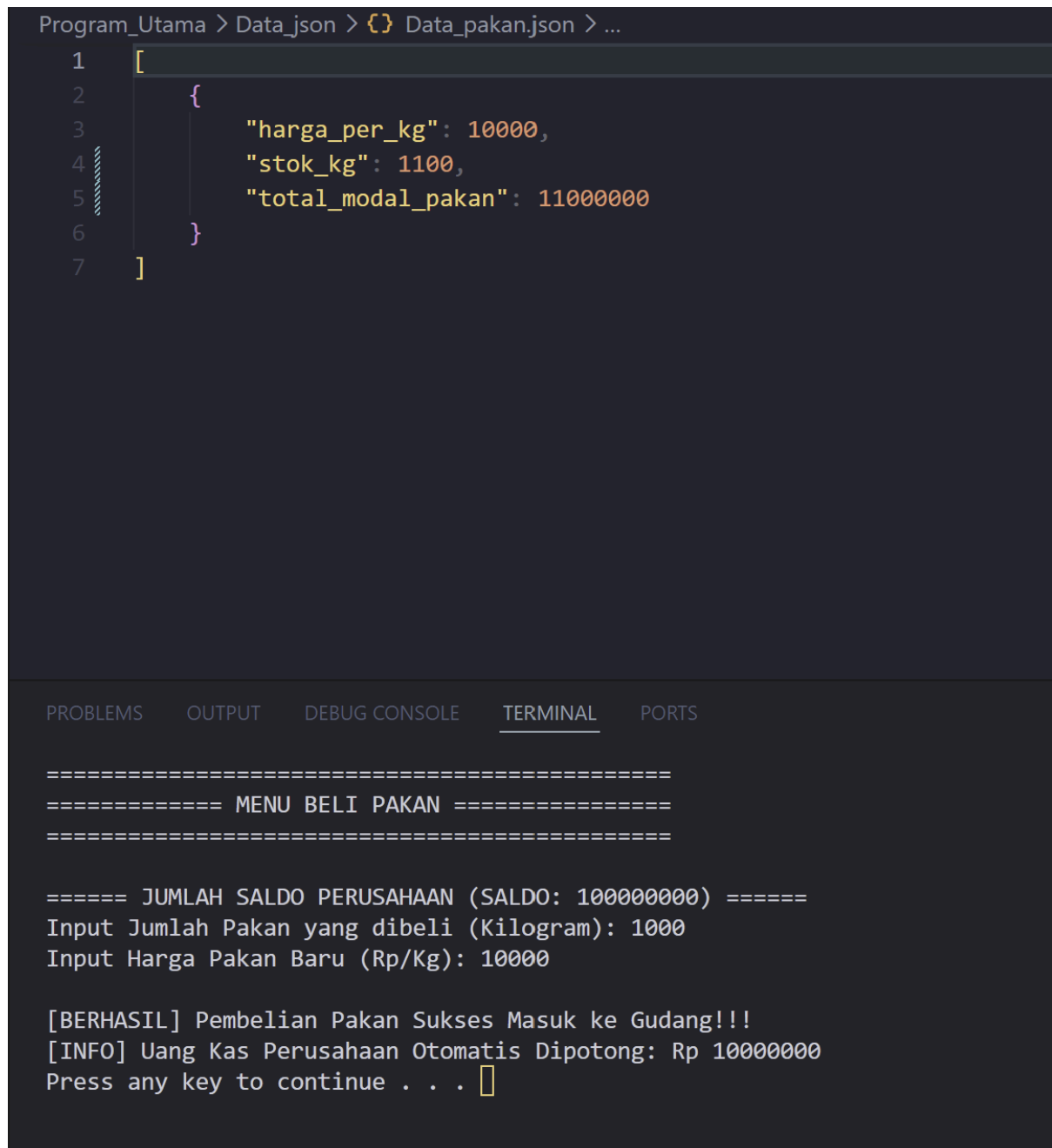
[BERHASIL] Kolam Dengan ID 1 Telah Di Tebar Benih!!!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 1.13 Output Tebar Benih Pada Menu Admin

Gambar 1.13 adalah output dari fitur Tebar Benih. Pada menu ini User dapat menebar benih ikan lele pada kolam, dengan syarat status kolam = “Kosong”. Setelah memilih kolam berdasarkan ID nya, User diharuskan menginput berapa banyak benih ikan lele yang ingin di

tebar di dalam kolam tersebut (Tidak melebihi kapasitas kolam) dan menginput harga benihnya. Program pada menu ini juga dilengkapi oleh *Error Handling*.

1.14 Beli Pakan Pada Menu Kelola Pakan



```
Program_Utama > Data_json > {} Data_pakan.json > ...
1  [
2      {
3          "harga_per_kg": 10000,
4          "stok_kg": 1100,
5          "total_modal_pakan": 11000000
6      }
7  ]
```

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

=====
===== MENU BELI PAKAN =====
=====

===== JUMLAH SALDO PERUSAHAAN (SALDO: 100000000) =====
Input Jumlah Pakan yang dibeli (Kilogram): 1000
Input Harga Pakan Baru (Rp/Kg): 10000

[BERHASIL] Pembelian Pakan Sukses Masuk ke Gudang!!!
[INFO] Uang Kas Perusahaan Otomatis Dipotong: Rp 10000000
Press any key to continue . . .
```

Gambar 1.14 Output Beli Pakan Pada Menu Kelola Pakan

Gambar 1.14 adalah output dari fitur Beli Pakan. Pada menu ini User dapat membeli pakan dengan menginputkan jumlah pakan yang ingin dibeli dan harganya. Program pada menu ini akan langsung menambah stok pakan dan otomatis memotong saldo dari rekening admin saat sudah membeli pakan. Program pada menu ini juga dilengkapi oleh *Error Handling*.

1.15 Lihat Data Pakan Pada Menu Kelola Pakan

```
Program_Utama > Data_json > {} Data_pakan.json > ...
1  [
2      {
3          "harga_per_kg": 10000,
4          "stok_kg": 1100,
5          "total_modal_pakan": 11000000
6      }
7  ]
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
=====
===== MENU KELOLA PAKAN =====
=====
1. Beli Pakan
2. Lihat Data Pakan
3. Keluar
Masukan Pilihan: 2

=====
          DATA STOCK PAKAN
=====
Stok Gudang      : 1100 Kg
Harga Rata-Rata: Rp 10000 /Kg
Total Modal      : Rp 11000000
=====
Press any key to continue . . .
```

Gambar 1.15 Output Lihat Data Pakan Pada Menu Kelola Pakan

Gambar 1.15 adalah output dari fitur Lihat Data Pakan. Pada menu ini User dapat melihat Stok pakan, harga rata2 pakan dan total modal yang dikeluarkan untuk membeli keseluruhan pakan tersebut. Program pada menu ini juga dilengkapi oleh *Error Handling*.

1.16 Cek Rekening Admin Pada Menu Cek Saldo Rekening

```
Program_Utama > Data_json > {} Rekber_admin.json > {} 0 > # rekening_admin
1  [
2      {
3      |   "rekening_admin": 90000000.0
4      |   }
5  ]
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
=====
                BRANKAS UTAMA PERUSAHAAN
                >>  PT TAMBAK LELE  <<
=====

[+] TOTAL KAS TERSEDIA : Rp 90000000

-----
[*] STATUS KEUANGAN    : DANA AMAN !!!
[*] HAK AKSES          : Executive Admin

=====
[!] Gunakan Dana Dengan Bijak Jangan Sampai Bangkrut
=====

Press any key to continue . . .
```

Gambar 1.16 Output Cek Rekening Admin Pada Menu Cek Saldo Rekening

Gambar 1.16 adalah output dari fitur Cek Rekening Admin. Pada menu ini User dapat mengecek saldo rekening dari perusahaan Tambak Lele dan status keuangannya. Program pada menu ini juga dilengkapi oleh *Error Handling*.

1.17 Jual Ikan Pada Menu Ruang Kendali Admin

```
Program_Utama > Data_json > {} Data_kolam.json > {} 0
1  [
2      {
3          "fase_kolam": "Panen",
4          "hargaBenih": 0,
5          "id": 1,
6          "kapasitas": 1500,
7          "populasi": 0,
8          "siklus_kolam": 0,
9          "siklus_panen": 1,
10         "status_kolam": "Kosong",
11         "tipe": "sedang",
12         "total_berat_kolam": 210000.0,
13         "total_harga_benih": 0,
14         "total_harga_pakan": 0,
15         "total_mati": 0,
16         "total_modal": 0.0,
17         "umur_kolam": 95
18     }
19 ]
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
=====
===== DAFTAR KOLAM SIAP PANEN =====
=====
ID      | Tipe   | Kapasitas | Populasi | Status |
-----|-----|-----|-----|-----|
1       | "sedang" | 1500      | 1400     | "Panen" |
-----|-----|-----|-----|-----|
Masukan ID Kolam Yang Ingin Dipanen & Dijual (0 Untuk Batal): 1

[SUCCESS] Gaji Total (Rp. 7.2225e+06) Telah Dibagikan Kepada 1 Staff!!!
[SUKSES] Keuntungan Bersih (Rp. 2.4075e+06) Masuk Ke Rekening Admin!!!

[BERHASIL] Ikan Di Kolam Dengan (ID: 1) Telah Terjual Semua !!!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 1.17 Output Jual Ikan Pada Menu Ruang Kendali Admin

Gambar 1.17 adalah output dari fitur Jual Ikan. Pada menu ini User dapat menjual ikan dari kolam, dengan syarat status dari kolam = “Panen”. Jika ikan pada kolam sudah terjual, maka total keuntungannya akan masuk kedalam rekening admin, dan jika ada staff maka keuntungan tersebut akan dibagikan kepada staff sebagai gaji staff dengan perhitungan yang ada. Laporan penjualan ini akan dimasukan juga ke dalam Laporan Keuangan pada Gambar 1.18. Program pada menu ini juga dilengkapi oleh *Error Handling*.

1.18 Lihat Laporan Keuangan Pada Menu Cek Laporan

```
Program_Utama > Data_json > Laporan_keuangan.json > {} 0 > # untung_bersih
1  [
2    {
3      "id_penjualan_kolam": 1,
4      "id_transaksi": 1,
5      "keterangan": "Panen Kolam ID 1 (Siklus 1)",
6      "pengeluaran": 4815000.0,
7      "untung_bersih": 2407500.0
8    }
9  ]
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
=====
                        BUKU BESAR & LAPORAN KEUANGAN TAMBAK
=====
ID Nota | Keterangan Transaksi          | Pengeluaran (Modal) | Keuntungan Bersih   |
-----|-----|-----|-----|
  1     | Panen Kolam ID 1 (Siklus 1)   | Rp 4815000          | Rp 2407500          |
-----|-----|-----|-----|
[+] TOTAL AKUMULASI MODAL DIKELUARKAN : Rp 4815000
[+] TOTAL AKUMULASI KEUNTUNGAN BERSIH  : Rp 2407500
=====

Press any key to continue . . .
```

Gambar 1.18 Output Lihat Laporan Keuangan Pada Menu Cek Laporan

Gambar 1.18 adalah output dari fitur Laporan Keuangan. Pada menu ini User dapat mengecek Keuntungan dan Kerugian dari hasil penjualan kolam. Program pada menu ini juga dilengkapi oleh *Error Handling*.

1.19 Melihat Kinerja Staff Berdasarkan ID Pada Menu Lihat Laporan Staff

```
===== DAFTAR STAFF AKTIF =====
=====
ID   | Username          | Status          |
-----
1    | Udin              | Aktif Bekerja  |
-----

Masukan ID Staff Yang Ingin Di Lihat Kinerjanya (Input 0 Untuk Batal): 1

=====
===== KINERJA STAFF BERDASARKAN ID =====
=====
ID Staff      : 1
Kegiatan      : "Tebar Pakan"
Dicatat Oleh  : "Udin"
ID Kolam      : 1.0
Total Pakan   : 39000.0 gram
Total Biaya   : Rp 390000.0
-----
ID Staff      : 1
Kegiatan      : "Catat Mortalitas"
Dicatat Oleh  : "Udin"
ID Kolam      : 1
Total Mati    : 100 ekor
Pop. Akhir    : 1400 ekor
-----
ID Staff      : 1
Kegiatan      : "Tebar Pakan"
Dicatat Oleh  : "Udin"
ID Kolam      : 1.0
Total Pakan   : 70000.0 gram
Total Biaya   : Rp 1090000.0
-----
ID Staff      : 1
Kegiatan      : "Tebar Pakan"
Dicatat Oleh  : "Udin"
ID Kolam      : 1.0
Total Pakan   : 245000.0 gram
Total Biaya   : Rp 3540000.0
-----
ID Staff      : 1
Kegiatan      : "Tebar Pakan"
Dicatat Oleh  : "Udin"
ID Kolam      : 1.0
Total Pakan   : 52500.0 gram
Total Biaya   : Rp 4065000.0
-----

[SUCCESS] Staff Dengan (ID: 1) Ditemukan!!!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 1.19 Output Melihat Kinerja Staff Berdasarkan ID Pada Menu Lihat Laporan Staff

Gambar 1.19 adalah output dari fitur Lihat Kinerja Staff Berdasarkan ID. Pada menu ini User dapat melihat kinerja staff berdasarkan ID staff, jika ID staff sesuai, maka rincian kinerja staff

tersebut akan ditampilkan. Jika tidak sesuai maka akan muncul output “ID Staff Tidak Ditemukan!!!”. Program pada menu ini juga dilengkapi oleh *Error Handling*.

1.20 Melihat Kinerja Staff Berdasarkan Kinerja Tebar Pakan Pada Menu Lihat Laporan Staff

```
=====
===== KINERJA STAFF LAPORAN TEBAR BENIH =====
=====
ID Kolam      : 1.0
Rentang Hari  : 30.0
Total Pakan   : 39000.0 gram
Total Biaya   : 390000.0
Dicatat Oleh  : "Udin"
ID Staff      : 1
=====
ID Kolam      : 1.0
Rentang Hari  : 20.0
Total Pakan   : 70000.0 gram
Total Biaya   : 1090000.0
Dicatat Oleh  : "Udin"
ID Staff      : 1
=====
ID Kolam      : 1.0
Rentang Hari  : 40.0
Total Pakan   : 245000.0 gram
Total Biaya   : 3540000.0
Dicatat Oleh  : "Udin"
ID Staff      : 1
=====
ID Kolam      : 1.0
Rentang Hari  : 5.0
Total Pakan   : 52500.0 gram
Total Biaya   : 4065000.0
Dicatat Oleh  : "Udin"
ID Staff      : 1
=====
Press any key to continue . . .
```

Gambar 1.20 Output Melihat Kinerja Staff Berdasarkan Kinerja Tebar Pakan Pada Menu Lihat Laporan Staff

Gambar 1.20 adalah output dari fitur Lihat Kinerja Staff Berdasarkan Kinerja Tebar Pakan. Pada menu ini User dapat melihat seluruh staff yang sudah berkontribusi dalam pemberian pakan pada kolam. Sehingga staff yang pernah memberi pakan, akan ditampilkan pada menu ini. Program pada menu ini juga dilengkapi oleh *Error Handling*.

1.21 Melihat Kinerja Staff Berdasarkan Kinerja Laporan Mortalitas Pada Menu Lihat Laporan Staff

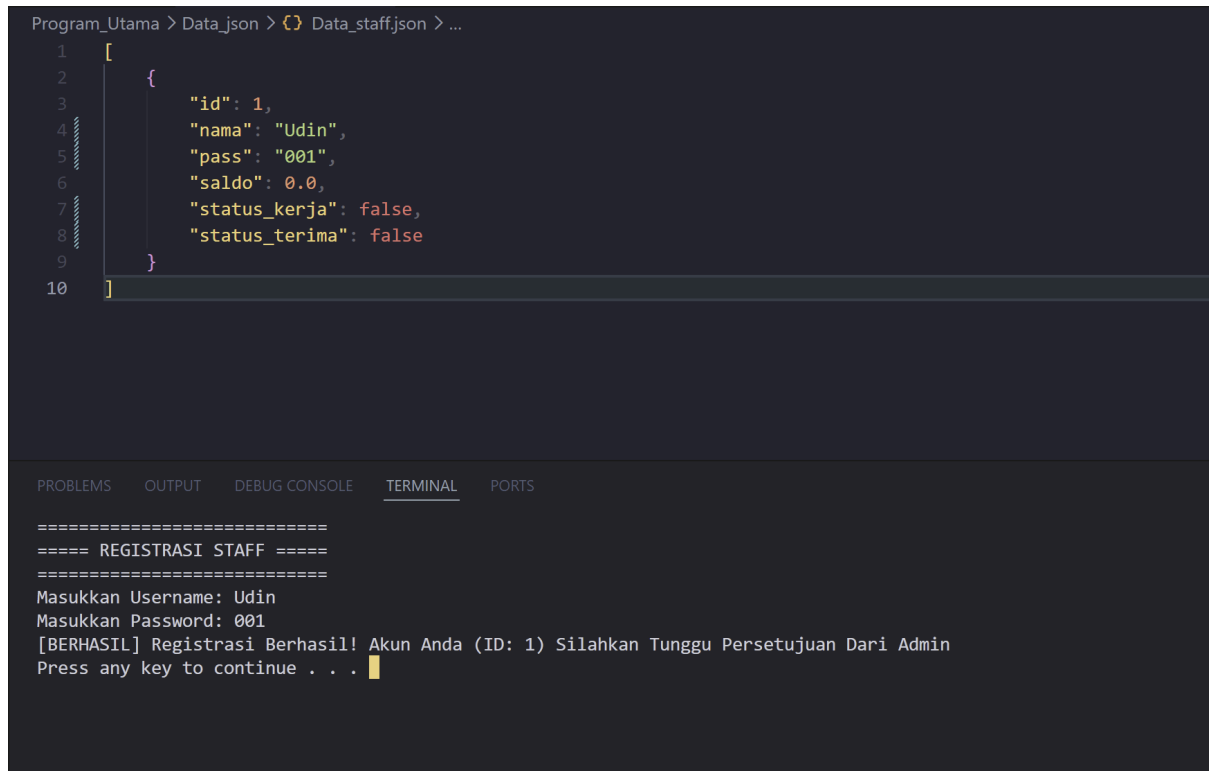
```
=====
===== KINERJA STAFF LAPORAN MORTALITAS =====
=====
ID Kolam      : 1
Total Mati    : 100
Populasi Akhir : 1400
Dicatat oleh  : "Udin"
ID Staff      : 1
=====
Press any key to continue . . .
```

Gambar 1.21 Output Melihat Kinerja Staff Berdasarkan Kinerja Laporan Mortalitas Pada Menu Lihat Laporan Staff

Gambar 1.21 adalah output dari fitur Lihat Staff Berdasarkan Laporan Mortalitas. Pada menu ini User dapat melihat seluruh staff yang pernah melaporkan/mencatat mortalitas (berapa ikan yang mati pada kolam). Menu Gambar 1.20 dan 1.21 ini berguna untuk melakukan pengecekan terhadap staff yang Rajin dan Tidak Rajin. Program pada menu ini juga dilengkapi oleh *Error Handling*.

2. Mode Staff

2.1 Registrasi Akun Pada Menu Registrasi Staff



The image shows a code editor window with a file path 'Program_Utama > Data_json > Data_staff.json > ...'. The code is a JSON array with one object representing a staff member. The object has the following fields: 'id' (1), 'nama' ('Udin'), 'pass' ('001'), 'saldo' (0.0), 'status_kerja' (false), and 'status_terima' (false). Below the code editor is a terminal window with tabs for 'PROBLEMS', 'OUTPUT', 'DEBUG CONSOLE', 'TERMINAL', and 'PORTS'. The terminal output shows the registration process: a separator line, the title '==== REGISTRASI STAFF ====', another separator line, prompts for 'Masukkan Username: Udin' and 'Masukkan Password: 001', a success message '[BERHASIL] Registrasi Berhasil! Akun Anda (ID: 1) Silahkan Tunggu Persetujuan Dari Admin', and a prompt 'Press any key to continue . . .' followed by a cursor.

```
Program_Utama > Data_json > Data_staff.json > ...
1  [
2    {
3      "id": 1,
4      "nama": "Udin",
5      "pass": "001",
6      "saldo": 0.0,
7      "status_kerja": false,
8      "status_terima": false
9    }
10 ]
```

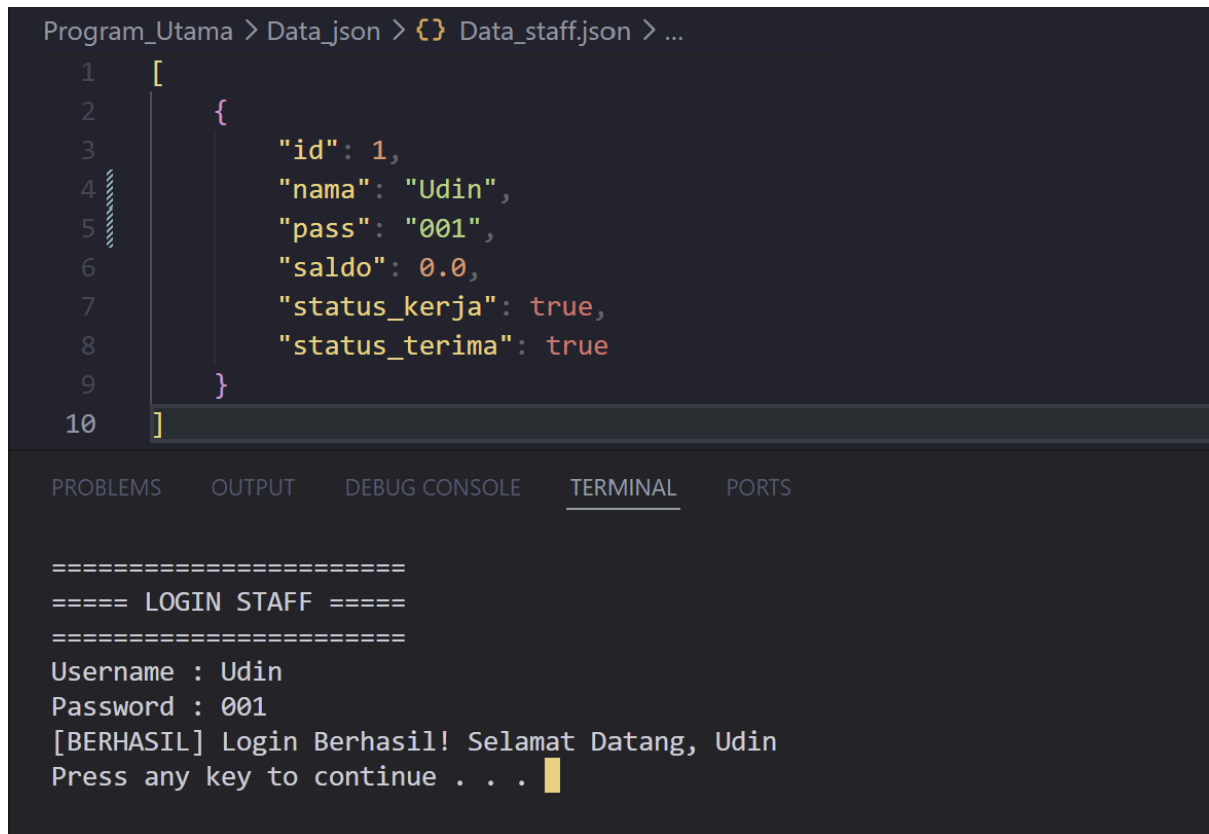
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
=====
==== REGISTRASI STAFF ====
=====
Masukkan Username: Udin
Masukkan Password: 001
[BERHASIL] Registrasi Berhasil! Akun Anda (ID: 1) Silahkan Tunggu Persetujuan Dari Admin
Press any key to continue . . .
```

Gambar 2.1 Output Registrasi Akun Pada Menu Registrasi Staff

Gambar 2.1 adalah output dari fitur Registrasi Akun. Pada menu ini, sebelum User ingin menjadi staff resmi Tambak Lele, User harus terlebih dahulu registrasi akun dan menunggu akun tersebut di ACC oleh admin. Program pada menu ini juga dilengkapi oleh *Error Handling*.

2.2 Login Staff Pada Menu Login Staff



```
Program_Utama > Data_json > {} Data_staff.json > ...
1  [
2    {
3      "id": 1,
4      "nama": "Udin",
5      "pass": "001",
6      "saldo": 0.0,
7      "status_kerja": true,
8      "status_terima": true
9    }
10 ]
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
=====
===== LOGIN STAFF =====
=====
Username : Udin
Password : 001
[BERHASIL] Login Berhasil! Selamat Datang, Udin
Press any key to continue . . .
```

Gambar 2.2 Output Login Staff Pada Menu Login Staff

Gambar 2.2 adalah output dari fitur Login Staff. Pada menu ini, setelah akun User di ACC, User bisa melakukan login pada akun tersebut dan mulai bekerja. User juga diberi 3x kesempatan jika login gagal. Jika kesempatan/percobaan yang diberikan habis, maka User akan dilempar ke menu awal. Program pada menu ini juga dilengkapi oleh *Error Handling*.

2.3 Update Jatah Pakan Pada Menu Kendali Staff

```
Program_Utama > Data_json > {} Data_kolam.json > {} 0
2      {
3          "fase_kolam": "Remaja",
4          "id": 1,
5          "kapasitas": 1500,
6          "populasi": 1500,
7          "siklus_kolam": 0,
8          "status_kolam": "Terisi",
9          "tipe": "sedang",
10         "total_berat_kolam": 75000.0,
11         "total_harga_benih": 750000,
12         "total_harga_pakan": 390000.0,
13         "total_mati": 0.0,
14         "total_modal": 0.0,
15         "umur_kolam": 30
16     }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
===== RUANG KENDALI STAFF TAMBAK =====
=====
1. Update Jatah Pakan
2. Catat Kematian Ikan
3. Lihat Saldo Rekening
4. Keluar
Pilihan: 1
=====
===== DAFTAR KOLAM =====
=====
ID      | Tipe   | Kapasitas | Populasi | Status      |
-----|-----|-----|-----|-----|
1      | "sedang" | 1500      | 1500     | "Terisi"    |
-----|-----|-----|-----|-----|

Masukkan ID Kolam Yang Ingin Di Beri Pakan (0 untuk batal): 1
Interval Hari Pemberian Pakan (dimulai dari hari ke: 0): 30

[INFO] Kolam dengan ID: 1 Telah Memasuki Fase Remaja!!
[INFO] Belum Ada Laporan Staff Yang Terdata!!!

[BERHASIL] Kolam Dengan ID 1 Telah Diberi Pakannya!!!!

Berikut Untuk Laporrannya (Telah Tersimpan di Sistem):

=====
LAPORAN TEBAR PAKAN
=====
Kolam      : 1
Rentang Hari : 30
Total Pakan : 39000 gram
Total Biaya : 390000
Dicatat oleh : Udin
ID Staff   : 1
=====
```

Gambar 2.3 Output Update Jatah Pakan Pada Menu Kendali Staff

Gambar 2.3 adalah output dari fitur Update Jatah Pakan. Pada menu ini User dapat memberi pakan pada kolam dengan syarat kolam sudah “Terisi”. Jika syarat kolam sudah terpenuhi maka User diharuskan input untuk berapa hari pakan itu diberikan, input hari tersebutlah yang bakal menjadi interval umur kolam. Program pada menu ini juga dilengkapi oleh *Error Handling*.

Catatan: Ada Output nyempil, Itu sudah Dibaikin.

2.4 Catat Kematian Ikan Pada Menu Kendali Staff

```
Program_Utama > Data_json > {} Data_kolam.json > {} 0
2      {
3          "fase_kolam": "Remaja",
4          "id": 1,
5          "kapasitas": 1500,
6          "populasi": 1400,
7          "siklus_kolam": 0,
8          "status_kolam": "Terisi",
9          "tipe": "sedang",
10         "total_berat_kolam": 70000,
11         "total_harga_benih": 750000,
12         "total_harga_pakan": 390000.0,
13         "total_mati": 100,
14         "total_modal": 0.0,
15         "umur_kolam": 30
16     }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
=====
===== DAFTAR KOLAM =====
=====
ID      | Tipe   | Kapasitas | Populasi | Status      |
-----|-----|-----|-----|-----|
1       | "sedang" | 1500      | 1500     | "Terisi"    |
-----|-----|-----|-----|-----|

Masukkan ID Kolam Yang Ingin Di Catat Mortalitasnya (0 untuk batal): 1
Input Jumlah Ikan yang Mati: 1600
[ERROR] Total Mati melebihi populasi Kolam (1500)!
Input Jumlah Ikan yang Mati: 100

[BERHASIL] Kolam Dengan ID 1 Telah Di Catat Mortalitasnya!!!

Berikut Untuk Laporannya:

=====
LAPORAN MORTALITAS
=====
ID Kolam      : 1
Total Mati    : 100
Populasi Akhir : 1400
Dicatat oleh  : Udin
ID Staff      : 1
=====
Press any key to continue . . .
```

Gambar 2.4 Output Catat Kematian Ikan Pada Menu Kendali Staff

Gambar 2.4 adalah output dari fitur Catat Mortalitas Ikan. Pada menu ini User dapat melaporkan jumlah ikan kematian ikan yang mati pada suatu kolam. Laporan tersebut akan masuk kedalam Laporan Admin beserta ID dan Nama staff yang melaporkan kematian ikan tersebut. Program pada menu ini juga dilengkapi oleh *Error Handling*.

2.5 Lihat Saldo Rekening Pada Menu Kendali Staff

```
=====
                        INFORMASI REKENING STAFF
=====
Nama Staff      : Udin
ID Staff        : 1
Total Saldo     : Rp 7222500
=====
                        MUTASI RIWAYAT GAJI
-----
[+] GAJI MASUK  : Rp 7222500.0
    Keterangan   : Bagi hasil panen Kolam ID 1
-----
Press any key to continue . . .
```

Gambar 2.5 Output Lihat Saldo Rekening Pada Menu Kendali Staff

Gambar 2.5 adalah output dari fitur Cek Saldo Rekening. Pada menu ini User dapat melihat saldo rekening dan rincian riwayat gaji yang didapat dari penjualan suatu kolam. Program pada menu ini juga dilengkapi oleh *Error Handling*.

Catatan Output Program

Pada Output program, baik pada fitur admin maupun staff semua outputnya berantakan dan ada di beberapa output yang nyempil pesan tidak sesuai/nominal aneh. Nah itu semua sudah diatasi.

4. LANGKAH-LANGKAH GIT

1. GIT Init

```
PS C:\Users\jovan\PA-APL> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/jovan/PA-APL/.git/
```

Gambar 1 GIT Init

Git init bertugas untuk membuat repository lokal di dalam folder yang ingin kita sambungkan ke github.

2. GIT Add

```
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/jovan/PA-APL/.git/
PS C:\Users\jovan\PA-APL> git add .
```

Gambar 2 GIT Add

GIT Add bertugas untuk membuat suatu file/Program agar ter-tracking(terdefinisi) oleh git.

3. GIT Commit

```
PS C:\Users\jovan\PA-APL> git commit -m "Menyelesaikan Program PA APL"
[main 5ffb54e] Menyelesaikan Program PA APL
15 files changed, 520 insertions(+), 198 deletions(-)
```

Gambar 3 GIT Commit

GIT Commit bertugas untuk memberi pesan/tanda terhadap program/file yang baru di buat atau yang baru di ubah.

4. GIT Remote

```
PS C:\Users\jovan\PA-APL> git remote add origin https://github.com/ALChristos/PA-APL.git
```

Gambar 4 GIT Remote

GIT Remote bertugas untuk Menyambungkan/menghubungkan program/file dari git ke github.

5. GIT Push

```
PS C:\Users\jovan\PA-APL> git push
Enumerating objects: 37, done.
Counting objects: 100% (36/36), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (18/18), done.
Writing objects: 100% (19/19), 989.48 KiB | 417.00 KiB/s, done.
Total 19 (delta 10), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (10/10), completed with 10 local objects.
remote: Bypassed rule violations for refs/heads/main:
remote:
remote: - Changes must be made through a pull request.
remote:
To https://github.com/ALChristos/PA-APL.git
0773a06..5ffb54e main -> main
```

Gambar 5 GIT Push

GIT Push bertugas untuk mengirim program/file yang sudah terinisiasi/ter-tracking ke dalam github

5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

NAMA	TUGAS
JOVAN CHRISTO ALVARO	Membuat Fitur Laporan Kolam & Keuangan (Admin)
	Membuat Fitur Login, Register & Cek status register Staff (Main)
	Membuat Fitur Rekening Admin & Staff
	Membuat Fitur login admin (Main)
	Membuat Fitur Jual Ikan (Admin)
	Membuat Fitur buat kolam & bongkar kolam (Admin)
	Membuat Laporan
Ahmad Rafi' Irsyad Nugrah	Membuat Fitur Tebar Benih (Admin)
	Membuat Fitur Tebar Pakan (Staff)
	Membuat Fitur kelola pakan (Admin)
	Membuat Fitur Catat Mortalitas (Staff)

	Membuat Laporan & Flowchart
--	-----------------------------